药材热风烘干的热质迁移与烘干终点模型

摘　要

热风烘干是中药材加工的关键工序，掌握药材内部温度与水分浓度的变化规律，对缩短烘干时间、保证成品品质尤为重要。本文针对圆柱形药材的热风烘干过程建立了热质迁移模型，并求出了各阶段的温度场、水分场与烘干终点。

针对问题一，建立了**常物性圆柱热质扩散模型**。首先根据长径比 6.25 与端面只占总表面积的 7.4%，把药材简化为**无限长圆柱**，对圆环微元做能量与水分收支，并对跨表面的薄层取极限得到**第三类边界条件**。然后依据**傅里叶定律**与**菲克定律**建立温度与水分浓度的扩散方程。接下来利用**节点中心有限体积法**离散空间、**Crank-Nicolson 格式**推进时间进行求解。最后与 **Bessel 级数解析解**比对，全场最大相对偏差为 2.24×10^{-6}。最终得到结果为：1800 s 时中心温度为 **33.5738 ℃**，中心水分浓度仍为 **2.5500 kg/kg**，完整结果见支撑材料 result1.xlsx。

针对问题二，建立了**变物性热质耦合扩散模型**。首先在问题一模型的基础上，把密度、比热容、热传导系数与扩散系数改为随含水率和温度变化的经验关系，使温度场与水分场双向耦合。然后取附件 1 末段均值 50.0133 ℃ 与 0.04999 kg/kg 作为恒温干燥阶段的烘房条件。接下来针对扩散系数相差 403 倍时调和平均会使结果随网格变化的问题，采用**沿含水率的积分平均格式**计算界面扩散系数。最后做**水分守恒核算**，相对偏差为 2.08×10^{-5}。最终得到结果为：3 h 时中心温度为 **49.8432 ℃**，中心水分浓度为 **1.7665 kg/kg**，全过程结果见支撑材料 result2.xlsx。

针对问题三，建立了**烘干终点判定模型**。首先说明水分浓度的最大值恒在轴心，把各处低于 0.15 kg/kg 的判据化简为只监视中心浓度。然后在问题二模型上加入终点判据，末步按中心浓度**线性插值**确定到达时刻。接下来根据物性滞后决定的一阶精度，利用 **Richardson 外推**消去步长误差。最后加密网格与步长进行检验，终点变化不超过 0.0004 h。最终得到结果为：烘干所需时间为 **57.4579 h**，合 206848 s，约 2.39 天，其中中心浓度从 0.3 kg/kg 降到 0.15 kg/kg 就用去 39.53 h。

针对问题四，建立了**动边界收缩扩散模型**。首先在问题三模型的基础上引入附件 2 的半径随时间变化数据。然后利用 **Landau 坐标变换**把随体收缩的物理域映射到固定计算域，干物质的仿射运动使对流项精确抵消，扩散项按 $(R_0/R)^2$、表面对流项按 R_0/R 缩放。接下来沿用问题三的终点判据与 Richardson 外推进行求解。最后把半径固定为初值做**条件弱化检验**，烘干时长为 129.7940 h，说明收缩把烘干时长压缩了 60.65%。最终得到结果为：计入收缩后的烘干时长为 **51.0759 h**，合 183873 s，约 2.13 天。

关键词：热质耦合扩散　有限体积法　Landau 变换　Richardson 外推　烘干终点

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干是其中最常见的一种 [1, 2]。这种方式把烘干分成预热平衡与恒温干燥两个阶段，通过调控烘房的温度与湿度完成药材的干燥。工艺参数选取不当会直接导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定，而靠反复试验寻找参数成本高、周期长，因此需要借助数理分析与数值仿真，把烘干过程的内在规律刻画出来。

本题所研究的药材大致呈圆柱形，长 25 cm，半径 2 cm。烘干开始时药材温度为 28 ℃，水分浓度即干基含水率为 2.55 kg/kg。药材表面与热空气之间同时发生对流换热与对流传质，热量由表面传入内部，水分由内部迁移到表面再被空气带走，两个过程通过与温度、含水率都相关的物性参数耦合在一起 [3, 4]。烘房在烘干初期的温度与水分浓度由附件 1 给出，药材在烘干过程中的半径变化由附件 2 给出。药材的外形与表面构成如图 1 所示。

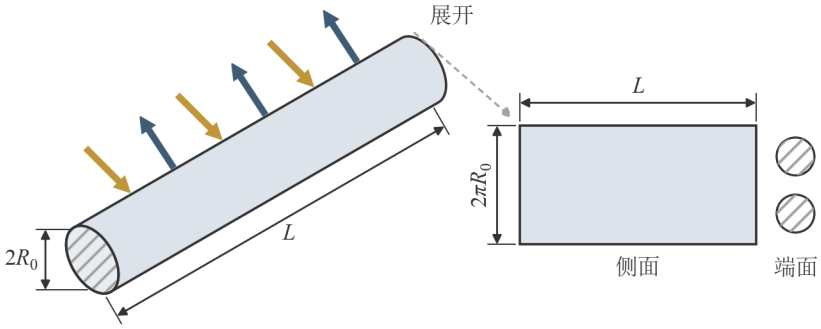


图 1　药材外形与侧面展开

如图 1 所示，左边是药材的外形，芥黄箭头是吹向侧面的热风，藏青箭头是离开侧面的水分，端面画了斜纹。右边把侧面沿一条母线剪开摊平，并与两个端面按同一比例画在一起。侧面展开后是 25 cm 乘 12.57 cm 的矩形，面积 314.2 cm^2；两个端面合计 25.1 cm^2，只占总表面积的 7.4%。热量与水分几乎全部经侧面进出，这是后文只保留径向传递的依据。

1.2 问题要求

根据以上背景以及题目所给信息，建立数学模型解决以下问题，所有结果保留四位小数：

1. 建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，相关参数见题目附录 2。给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时刻，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与水分浓度，并把 1800 s 内每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result1.xlsx。

2. 烘干过程一般持续 2 到 3 天，预热平衡与恒温干燥两阶段的参数有所不同。建立整个烘干过程温度和水分浓度变化规律的数学模型，经验公式统一采用题目附录 3。给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并把每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result2.xlsx。

3. 按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg。确定药材烘干所需要的时间，单位为 h。给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并把每隔 60 s、每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result3.xlsx。

4. 实际烘干过程中药材会因水分流失发生尺寸变化。根据附件 2 确定药材的烘干时长，经验公式见题目附录 4。给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并把每隔 60 s、每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result4.xlsx。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

题目要求在预热平衡阶段计算药材内部的温度与水分浓度分布。

首先，药材长径比为 6.25，端面面积只占总表面积的 7.4%，因此把药材简化为无限长圆柱，建立以中心为原点的一维径向坐标系，只保留沿半径方向的传递。药材表面与烘房热空气接触，对跨表面的薄层分别做能量与水分收支，得到温度与水分两个第三类边界条件。

然后，结合傅里叶导热定律与菲克扩散定律，对圆环微元列出能量守恒与水分守恒关系，得到两个二阶抛物型偏微分方程，物性按题目附录 2 取常数，其中水分扩散系数随当地含水率变化，由此建立**常物性圆柱热质扩散模型**。烘房的温度与水分浓度由附件 1 插值给出，作为边界条件中的环境值。

最后，方程含随解变化的扩散系数，没有闭式解，采用节点中心有限体积法在半径方向离散、Crank-Nicolson 格式沿时间推进求数值解，并用无限长圆柱第三类边界条件下的 Bessel 级数解析解 [5] 复核。

2.2 问题二的分析

题目要求把模型推广到整个烘干过程，给出温度与水分浓度的变化规律。

首先，在问题一的基础上，注意到烘干全程含水率要从 2.55 kg/kg 降到 0.15 kg/kg 以下，跨度超过一个数量级，把密度、比热容、热传导系数视为常数不再合理，改用题目附录 3 随含水率变化的经验关系，扩散系数同时依赖含水率与温度，两个方程之间由互不影响变为双向耦合。

然后，附件 1 只给出前 4 h 的烘房条件，而烘干要持续 2 到 3 天，需要为恒温干燥阶段补齐边界条件。附件 1 末段温度在 49.76 ℃ 到 50.23 ℃ 之间波动，标准差 0.15 ℃，是控温波动与测量噪声，没有趋势，故取末段实测均值作为恒温阶段的定值，建立**变物性热质耦合扩散模型**。

最后，仍用有限体积法求解，但扩散系数在含水率降低时会跌落四个数量级，界面上的取值方式直接影响结果，需要对界面格式专门比较后再定，并做收敛性与守恒检验。

2.3 问题三的分析

题目要求确定药材各处水分浓度都降到 0.15 kg/kg 以下所需的时间。

首先，水分自内向外迁出，水分浓度沿半径由中心向表面递减，中心处始终最大，因此各处达标等价于中心达标，判据可以化简为全场最大值穿越阈值。

然后，在问题二模型上补一个终点判据，把烘干时间定义为最大水分浓度首次降到阈值以下的时刻，并在最后一步按最大水分浓度对时间线性插值，建立**烘干终点判定模型**。

最后，终点附近浓度下降极慢，终点时刻对离散误差格外敏感，需先判断整体格式的实际阶数，再按该阶数做 Richardson 外推定出第四位小数，并做四档加密验证。

2.4 问题四的分析

题目要求计入药材因失水产生的尺寸收缩，重新确定烘干时长。

首先，在问题三的基础上引入附件 2 的半径数据，药材半径从 2 cm 收缩到 1.198 cm，横截面积只剩初始的 35.88%。计算域的外边界随时间移动，是一个动边界问题 [6]，直接在物理域上离散会遇到网格随时间变形的困难。

然后，采用 Landau 坐标变换 [7]，令无量纲半径等于当地半径与当前外半径之比，把收缩的物理域映射到固定的计算域。干物质随边界做仿射运动，对流项恰好抵消，方程仍为纯扩散形式，只是扩散项按 $(R_0/R)^2$、表面对流项按 R_0/R 缩放，物性改用题目附录 4，由此建立**动边界收缩扩散模型**。

最后，用与问题三相同的方法求解并定位终点，再把半径固定为初值做条件弱化对照，分离出收缩本身对烘干时长的贡献。

2.5 问题总体思路图

四问层层递进：问题一给出机理与数值框架，问题二放开物性，问题三加终点判据，问题四引入动边界。全文的求解思路如图 2 所示。

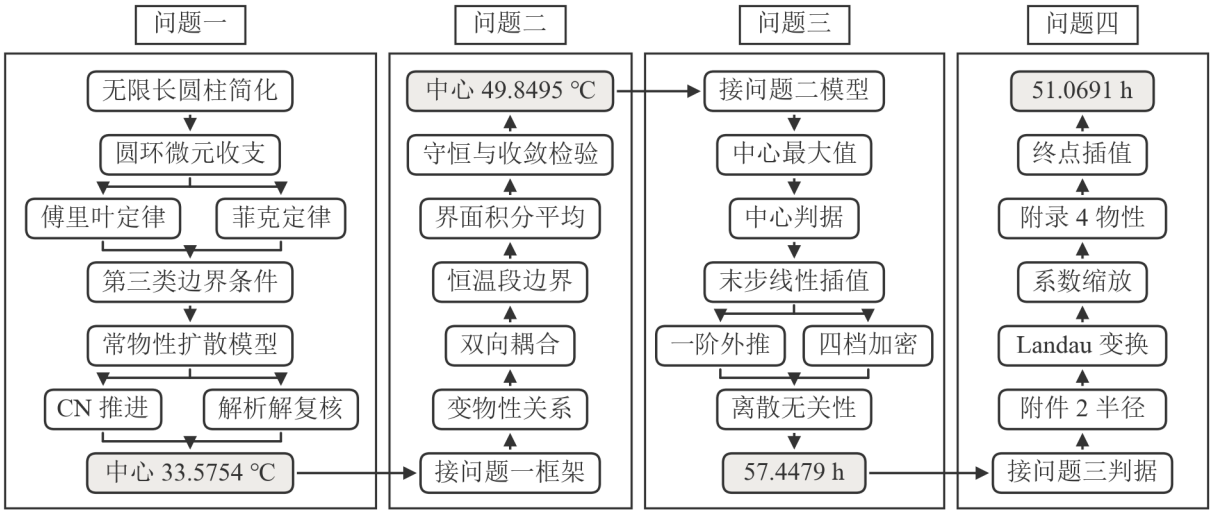


图 2　全文求解思路

如图 2 所示，四栏各对应一问。问题一自上而下，两次分叉又汇合，分别对应温度与水分两条定律和求解与复核两条路；问题二自下而上逐步放开物性；问题三自上而下，在末段分成外推与加密两支再合回；问题四自下而上引入动边界。栏与栏之间由上一问的结果框接到下一问的起始框。

三、模型假设

1. 药材长径比为 6.25，端面只占总表面积的 7.4%，忽略端面的传热与传质，视为无限长圆柱，物理量只沿半径方向变化。

2. 药材内部各向同性且干物质分布均匀，水分迁移服从菲克扩散定律，热量传递服从傅里叶导热定律。

3. 表面水分蒸发所吸收的潜热不单独计入能量方程，表面热流只由对流换热决定，题目所给参数中未提供汽化潜热。

4. 烘房内空气充分混合，同一时刻药材表面各处所接触的空气温度与水分浓度相同，其值由附件 1 给出。

5. 恒温干燥阶段烘房维持在附件 1 末段的实测均值，不再随时间变化。

6. 问题四中药材的收缩是各向同性的仿射收缩，干物质随外边界同步运动，半径随时间的变化由附件 2 给出，不由模型自行求解。

四、符号说明

表 1　主要符号说明

符号	说明	单位
$T(r,t)$	药材内半径 r 处在 t 时刻的温度	℃
$C(r,t)$	药材内半径 r 处在 t 时刻的水分浓度	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房空气温度	℃
$C_\infty(t)$	烘房空气水分浓度	kg/kg
$R(t)$	药材当前半径，$R_0 = 0.02$ m 为初值	m
ρ	药材密度	kg/m^3
c_p	药材比热容	J/(kg·K)
k	药材热传导系数	W/(m·K)
D	水分浓度扩散系数	m^2/s
h	对流换热系数，取 25	W/(m^2·K)
h_m	对流传质系数，取 8×10^{-7}	m/s
α	热扩散率，$\alpha = k/(\rho c_p)$	m^2/s
Bi	热毕渥数，$Bi = hR_0/k$	无量纲
Bi_m	传质毕渥数，$Bi_m = h_m R_0/D$	无量纲
ξ	Landau 无量纲半径，$\xi = r/R(t)$	无量纲
t^*	烘干终点时刻	h

其它符号在文中具体说明。

五、模型的建立与求解

5.1　问题一：预热平衡阶段的温度与水分浓度

5.1.1　问题一思路框架图

问题一的求解思路如图 3 所示，温度与水分两条支线先各自由守恒律和表面边界写出方程，再汇成一个耦合模型，求解后用解析解复核。



图 3　问题一求解思路

图中上支对应 5.1.2 节的傅里叶定律与 5.1.3 节的换热边界，下支对应菲克定律与传质边界，两支在 5.1.6 节汇成模型，5.1.7 节给出求解与复核。

5.1.2　圆环微元上的守恒方程

取药材中心为原点，r 为到中心的距离，在半径 r 处取厚度为 dr、长度为 1 的圆环微元，如图 4 所示。

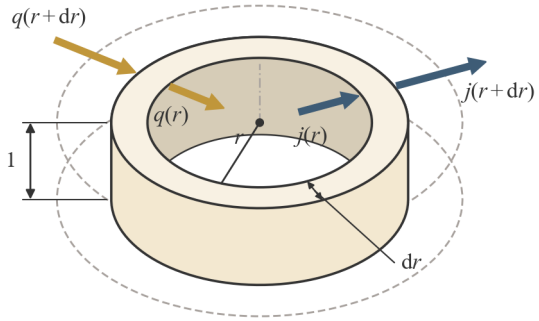


图 4　圆环微元上的热量与水分收支

如图 4 所示，从药材中取出一段薄壁圆筒，外面的虚线是整根药材。芥黄箭头是热，自外壁以 $q(r+\mathrm{d}r)$ 进入、自内壁以 $q(r)$ 离开；藏青箭头是水分，自内壁以 $j(r)$ 进入、自外壁以 $j(r+\mathrm{d}r)$ 离开。内外壁的面积分别是 $2\pi r$ 与 $2\pi(r+\mathrm{d}r)$，两者不等，所以两支通量相减后多出一项与 r 相关的量。由傅里叶定律 [8]，径向热流密度为

$$q(r,t) = -k\frac{\partial T}{\partial r}. \tag{1}$$

单位时间内净流入微元的热量为

$$2\pi r\, q(r,t) - 2\pi\,(r+\mathrm{d}r)\, q\,(r+\mathrm{d}r,t) = -\frac{\partial}{\partial r}\,(2\pi r\, q)\,\mathrm{d}r + \mathcal{O}\big(\mathrm{d}r^2\big)\,, \tag{2}$$

它等于微元内能的增量 $\rho c_p \cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r\,\partial T/\partial t$。两端除以 $2\pi r\,\mathrm{d}r$ 并令 $\mathrm{d}r \to 0$，得到能量守恒方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(kr\frac{\partial T}{\partial r}\right). \tag{3}$$

式中右端的 $1/r$ 与 r 两个因子，正是图 4 中内外壁面积不等的结果。水分以扩散方式迁移，由菲克定律 [9]，径向水分通量正比于含水率梯度，同样对微元做水分收支，得到水分守恒方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(Dr\frac{\partial C}{\partial r}\right). \tag{4}$$

5.1.3　表面的第三类边界条件

药材表面与烘房热空气接触，热量与水分在表面同时交换。在表面取一个跨在药材与空气之间的扁盒做收支，并让盒子的厚度趋于零，如图 5 所示。

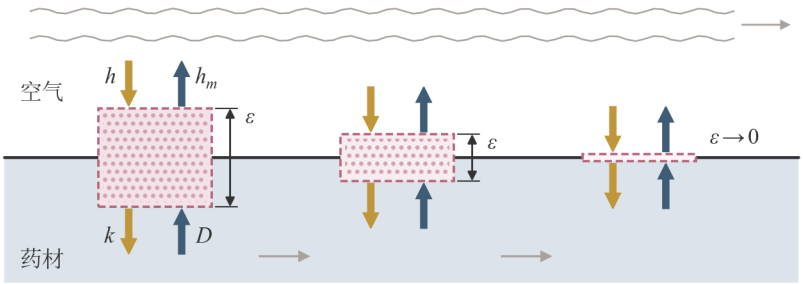


图 5　跨表面薄层的厚度取极限

如图 5 所示，热从上面进盒、从下面出盒，上面受 h 控制、下面受 k 控制；水分反过来，下面受 D 控制、上面受 h_m 控制。盒内的点纹表示盒子本身的蓄积。从左到右盒高 ε 越来越小，蓄积随体积一起消失，最后只剩上下两个面，进来的通量必须等于出去

的通量，于是得到两个第三类边界条件

$$-k\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R}=h\left(T|_{r=R}-T_{\infty}(t)\right),\qquad -D\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R}=h_m\left(C|_{r=R}-C_{\infty}(t)\right). \tag{5}$$

在中心处，由轴对称性得到零通量条件 $\partial T/\partial r=\partial C/\partial r=0$。

5.1.4 两个毕渥数与两种时间尺度

把式 (5) 无量纲化，表面阻力与内部阻力之比由毕渥数给出

$$Bi=\frac{hR_0}{k},\qquad Bi_m=\frac{h_mR_0}{D}. \tag{6}$$

代入题目附录 2 的参数，$Bi=1.39$；按初始含水率算得 $D=4.94\times10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$，$Bi_m=3.24$。毕渥数的大小决定了温差落在哪里，三种情形的对照如图 6 所示。

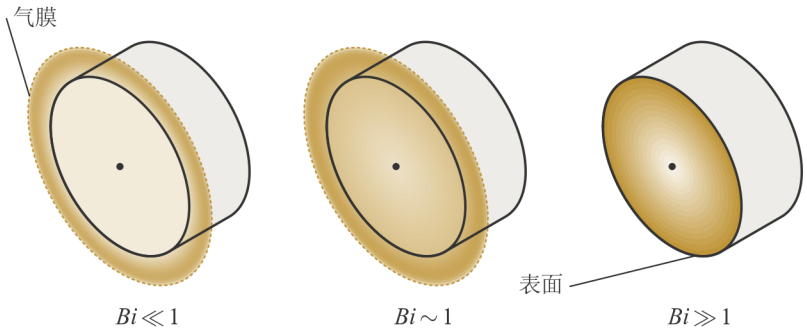


图 6　毕渥数的三种情形

如图 6 所示，三段药材端面画的是加热途中某一时刻的温度，颜色越深温度越高，端面外那一圈是表面的气膜。$Bi\ll1$ 时表面阻力占主导，温差几乎都落在气膜上，截面内部颜色均匀；$Bi\gg1$ 时表面阻力可以忽略，表面温度就是空气温度，温差全部落在药材内部，中心最浅；$Bi\sim1$ 时两段各分一部分。本题 Bi 与 Bi_m 都落在中间一种，所以既不能把药材当作温度均匀的整体，也不能直接令表面等于空气温度，必须保留第三类边界条件。

两个过程的时间尺度差别很大。热扩散率 $\alpha=k/(\rho c_p)=1.69\times10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}$，令两个傅里叶数各自等于 1，得到热与水分的特征时间

$$\tau_h=\frac{R_0^2}{\alpha}=2368\ \mathrm{s},\qquad \tau_m=\frac{R_0^2}{D}=8.1\times10^4\ \mathrm{s},\qquad \frac{\tau_m}{\tau_h}=34. \tag{7}$$

这个比值解释了为什么 1800 s 时热扰动已传到整条半径而水分扰动只进入表层，也解释了整个烘干为什么要持续 2 到 3 天。

5.1.5 预热平衡阶段的机理分析

附件 1 显示烘房温度自 28 ℃ 起，在 4 h 内升到 50 ℃ 并稳定下来，水分浓度自 0.01963 kg/kg 升到约 0.05 kg/kg。本问建立的模型在整个预热平衡阶段都成立，题目要求输出的是其中的前 1800 s。药材初始温度与烘房相同，起始时刻没有热流，随着烘房升温，药材由表及里被加热。按式 (7)，1800 s 对应的热傅里叶数为 0.76，热扰动深度 $\sqrt{\alpha t}=1.74$ cm，已接近整条半径；水分傅里叶数只有 0.022，扰动深度 $\sqrt{Dt}=0.30$ cm，只占半径的一成半。两者的差别如图 7 所示。

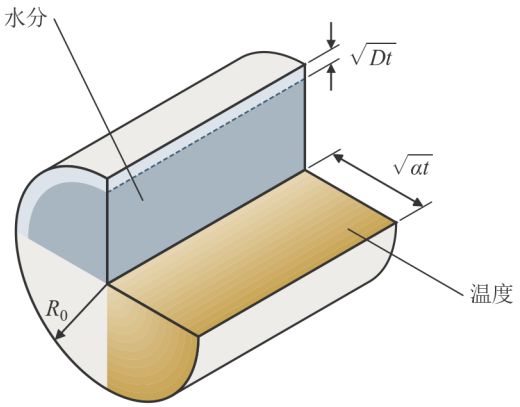


图 7　挖去四分之一的药材上的温度与水分

如图 7 所示，把一段药材挖去四分之一，露出两个互相垂直的剖面。水平剖面画温度，由轴心到表面颜色逐渐加深，整个剖面都已被加热；竖直剖面画水分，只有贴近表面的一窄条变浅，为看清已把它放大。端面上两个象限分别接着两个剖面的颜色。这一悬殊直接决定了表 4 与表 5 的形态：温度一列列都在变，水分的变化却主要集中在靠近表面的两列。

本阶段物性按题目附录 2 取常数，只有水分扩散系数随当地含水率变化

$$D(C) = 7 \times 10^{-9}\,\mathrm{e}^{-0.89/C}. \tag{8}$$

含水率由 2.55 kg/kg 降到 1.51 kg/kg 时，D 由 4.94×10^{-9} m^2/s 降到 3.88×10^{-9} m^2/s，变化不足三成，本阶段的非线性很弱。

5.1.6　常物性圆柱热质耦合扩散模型的建立

综合式 (3)、(4) 与 (5)，代入题目附录 2 的参数与式 (8)，得到**常物性圆柱热质扩散模型**

$$\begin{cases}
\rho c_p \dfrac{\partial T}{\partial t} = \dfrac{k}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial T}{\partial r}\right), & 0 < r < R_0,\ t > 0,\\[2ex]
\dfrac{\partial C}{\partial t} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(D(C)\, r\dfrac{\partial C}{\partial r}\right), & 0 < r < R_0,\ t > 0,\\[2ex]
-k\left.\dfrac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R_0} = h\left(T\big|_{r=R_0} - T_\infty(t)\right), & -D\left.\dfrac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R_0} = h_m\left(C\big|_{r=R_0} - C_\infty(t)\right),\\[2ex]
\left.\dfrac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, & \left.\dfrac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0,\\[2ex]
T(r,0) = 28\,^\circ\mathrm{C}, & C(r,0) = 2.55\,\mathrm{kg/kg},\\[2ex]
\rho = 820,\ c_p = 2600,\ k = 0.36, & h = 25,\ h_m = 8 \times 10^{-7},\\[2ex]
D(C) = 7 \times 10^{-9}\,\mathrm{e}^{-0.89/C}, & R_0 = 0.02\,\mathrm{m}.
\end{cases} \tag{9}$$

其中 $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由附件 1 的实测数据线性插值给出。

5.1.7　模型的求解与检验

1. 节点中心有限体积离散

方程的扩散系数随解变化，没有闭式解，四问统一采用**节点中心有限体积法**离散 [10, 11]。在 $[0, R]$ 上取 $N+1$ 个等距节点 $r_i = i\Delta r$，$\Delta r = R/N$，节点恰好落在中心与表面上，输出位置与题目要求的 0.1 cm 间隔直接对应。以节点为中心取控制体，第 i 个控制体为 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$，如图 8 所示。

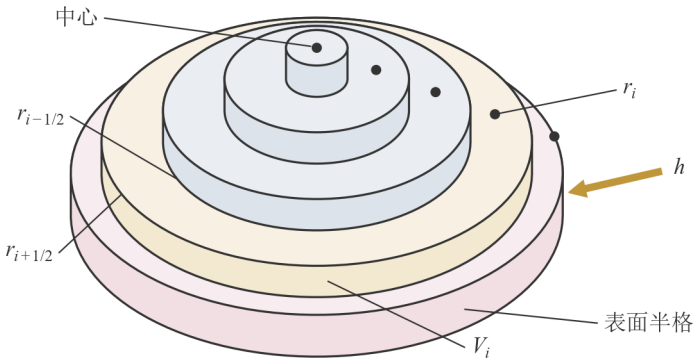


图 8　套在一起的圆筒控制体

如图 8 所示，截面上的控制体被做成一圈圈套在一起的圆筒，里圈高、外圈矮，每一圈的顶面都露出来。黑点是节点，除中心与表面外都落在所在那一圈的正中；芥黄那一圈是节点 r_i 的控制体 V_i，它的内外半径 $r_{i-1/2}$、$r_{i+1/2}$ 就是与左右邻居交换通量的两道界面。最外面玫红那一圈只有半格宽，节点正好在表面上，外侧不再有邻居，直接由对流项 h 供给通量，因此这个节点的值就是表面值；最里面那根实心圆柱的内侧没有界面，图上用叉表示通量为零。控制体的单位长度体积与界面面积为

$$V_i = \pi\left(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2\right), \qquad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}. \tag{10}$$

对控制体积分式 (3)，扩散项化为界面通量之差，得到半离散格式

$$\rho c_p V_i \frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = A_{i-1/2}k_{i-1/2}\frac{T_{i-1}-T_i}{\Delta r} + A_{i+1/2}k_{i+1/2}\frac{T_{i+1}-T_i}{\Delta r}. \tag{11}$$

表面控制体的外侧界面代入对流通量 $2\pi R\,h\,(T_\infty - T_N)$，中心控制体的内侧通量为零。水分方程同理，把 ρc_p 换成 1、k 换成 D、h 换成 h_m。时间方向用 θ 格式统一书写，$\theta = 0$ 为显式欧拉，$\theta = 1$ 为后向欧拉，$\theta = 1/2$ 为 Crank-Nicolson

$$\frac{u^{n+1}-u^n}{\Delta t} = \theta\,\mathcal{L}u^{n+1} + (1-\theta)\,\mathcal{L}u^n, \tag{12}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为式 (11) 右端的离散扩散算子。物性按上一时层的解取值，每步只需解一个三对角方程组，用追赶法求解，单步计算量为 $\mathcal{O}(N)$。

2. 求解步骤

Step 1　读入附件 1，建立烘房温度与水分浓度关于时间的插值函数。

Step 2　在 $[0, R_0]$ 上生成 $N+1$ 个节点，按式 (10) 算出控制体体积与界面面积，温度场与水分场取初值。

Step 3　按当前时刻选取烘房条件，由当前两个场算出各节点物性与界面等效系数。

Step 4　按式 (12) 组装温度方程的三对角系数，用追赶法解出新时层的温度场。

Step 5　由更新后的两个场算出扩散系数，同样解出新时层的水分场。

Step 6　时间前进一步，若未到输出终点则返回 Step 3，否则按要求的时刻与位置输出结果。

求解流程如图 9 所示，四问共用这一流程。

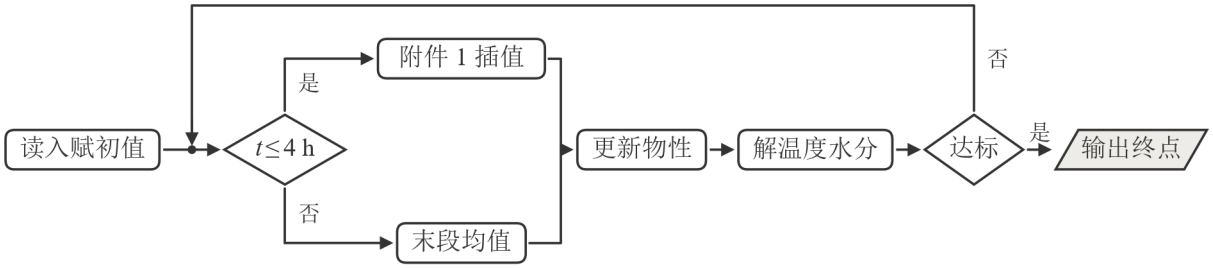


图 9　热质耦合扩散模型的求解流程

如图 9 所示，流程自左向右排开。第一个判断按时刻选取烘房条件，4 h 之内用附件 1 插值，之后用末段均值，两支合回后更新物性；第二个判断检查是否达到终止条件，不满足就沿顶上的回边进入下一时间步。问题一与问题二的终止条件是到达指定时刻，问题三与问题四是中心水分浓度达标。

3. 多算法对比

式 (12) 中 θ 的取值决定了时间格式。三种格式的对比见表 2，以同一网格上 $\Delta t = 0.001$ s 的 Crank-Nicolson 解为参照。

表 2　问题一 $N = 200$ 下三种时间推进格式的对比

时间格式	Δt/s	温度最大误差/℃	水分最大误差/(kg/kg)	用时/s	稳定性
显式欧拉	0.05	发散	发散	6.8	发散
显式欧拉	0.02	3.82×10^{-5}	8.28×10^{-6}	16.5	稳定
后向欧拉	0.5	9.55×10^{-4}	2.21×10^{-4}	0.9	稳定
后向欧拉	0.05	9.56×10^{-5}	2.20×10^{-5}	12.2	稳定
后向欧拉	0.01	1.91×10^{-5}	4.34×10^{-6}	63.2	稳定
Crank-Nicolson	**0.5**	1.97×10^{-7}	7.45×10^{-6}	**0.8**	**稳定**
Crank-Nicolson	0.05	1.96×10^{-9}	6.98×10^{-7}	12.3	稳定
Crank-Nicolson	0.01	6.51×10^{-11}	7.77×10^{-8}	57.3	稳定

由表 2 可以看出三点。第一，$N = 200$ 时显式欧拉格式的稳定步长上限为 $\Delta r^2/(2\alpha) = 0.0296$ s，取 0.05 s 即发散；正式计算用的 $N = 3200$ 上限只有 1.2×10^{-4} s，推进整个烘干过程约需 1.8×10^{9} 步，完全不可行。第二，后向欧拉格式的误差随步长线性下降，符合一阶格式的收敛率。第三，Crank-Nicolson 格式在 $\Delta t = 0.5$ s 时的温度误差已经低于后向欧拉在 $\Delta t = 0.01$ s 时的温度误差，水分误差两者同量级，用时却只有后者的八十分之一。三种格式都是确定性算法，不含随机搜索，不存在命中最优解的比例问题，评价指标取精度、稳定性与用时三项。综上选用 Crank-Nicolson 格式。

4. 与解析解的对比检验

温度方程在物性为常数、环境温度恒定时有闭式解。设环境温度恒为 T_∞，分离变量可得无限长圆柱第三类边界条件下的 Bessel 级数解 [5]

$$\frac{T(r,t)-T_\infty}{T_0-T_\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\lambda_n} \frac{J_1(\lambda_n)}{J_0^2(\lambda_n)+J_1^2(\lambda_n)} \, \mathrm{e}^{-\lambda_n^2 \alpha t / R_0^2} J_0\!\left(\lambda_n \frac{r}{R_0}\right), \tag{13}$$

其中 λ_n 是特征方程 $\lambda J_1(\lambda) = Bi\, J_0(\lambda)$ 的正根，J_0、J_1 为第一类贝塞尔函数。把烘房温度固定为 50 ℃ 重跑一次数值解，与式 (13) 取 25 项的结果比对，见表 3。

由表 3 可见，六个时刻的中心温度与表面温度在四位小数上几乎完全重合，全场相对偏差最大只有 2.24×10^{-6}，说明有限体积离散与时间推进格式都是可靠的。

5. 结果与分析

按模型 (9) 求解，取 $N = 3200$、$\Delta t = 0.05$ s，得到预热平衡阶段的温度与水分浓度，见表 4 与表 5，完整结果见支撑材料中的 result1.xlsx。

表 3　数值解与 Bessel 级数解析解的对比，环境温度 50 ℃，单位 ℃

t/s	药材中心 $r=0$		药材表面 $r=R_0$	
	数值解	解析解	数值解	解析解
300	29.3331	29.3331	37.6257	37.6257
600	33.3718	33.3718	40.6423	40.6424
900	37.0427	37.0428	42.7717	42.7717
1200	39.9482	39.9483	44.3990	44.3990
1500	42.2070	42.2071	45.6578	45.6578
1800	43.9584	43.9585	46.6331	46.6331

表 4　30 分钟内药材的温度，单位 ℃

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1800
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3680	28.8487
600	28.4532	28.5358	28.8037	29.3155	30.1646
900	29.3239	29.4579	29.8750	30.6153	31.7293
1200	30.5420	30.7090	31.2214	32.1114	33.4260
1500	31.9945	32.1855	32.7646	33.7446	35.1182
1800	33.5738	33.7703	34.3624	35.3600	36.7831

表 5　30 分钟内药材的水分浓度，单位 kg/kg

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0510
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8773
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7550
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6590
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4207	1.5791
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3756	1.5106

由表 4 与表 5，1800 s 时药材中心温度为 33.5738 ℃，表面温度为 36.7831 ℃；中心水分浓度仍为 2.5500 kg/kg，与初值相同，表面水分浓度降至 1.5106 kg/kg。

温度与水分在截面上的分布如图 10 所示。

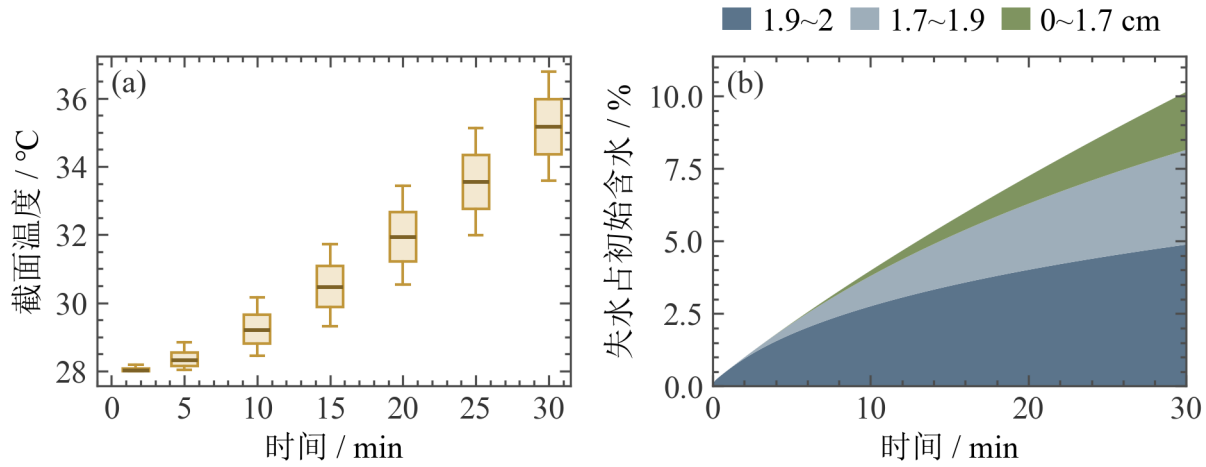


图 10　问题一的结果：(a) 截面温度的面积加权箱线；(b) 失水量按节点半径分带堆叠

图 10(a) 按面积加权画出题目要求的七个时刻截面上的温度，横轴以分钟计，箱体是按面积计的中间一半，须线两端分别是中心与表面。100 s 时截面温度的跨度只有 0.18 °C，1800 s 时中位数升到 35.16 °C，而中心与表面之间仍差 3.21 °C，箱体整体上移且逐渐拉长，说明截面被由表及里地加热，尚未达到均匀。图 10(b) 把失去的水分按节点半径分成三带堆叠：1800 s 时共失去初始含水的 10.15%，其中节点在 1.9 cm 与 2 cm 的最外一带占 48.1%，连同 1.7 cm 与 1.8 cm 两个节点占 80.3%，即失水集中在表面 0.35 cm 以内，与 $\sqrt{Dt} = 0.30$ cm 的估计一致，1.7 cm 以内的芯部几乎没有贡献。两个面板合起来印证了式 (7) 由特征时间之比作出的判断。

5.2　问题二：整个烘干过程的温度与水分浓度

5.2.1　问题二思路框架图

问题二在问题一的基础上放开物性并补齐恒温阶段的边界条件，求解思路如图 11 所示，上支处理物性，下支处理烘房条件。

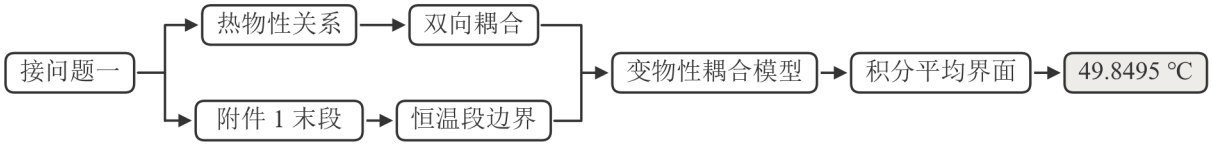


图 11　问题二求解思路

图中上支对应 5.2.2 节的变物性关系，下支对应 5.2.3 节的恒温段边界，汇合后的模型与界面取法见 5.2.4 与 5.2.5 节。

5.2.2　变物性带来的双向耦合

整个烘干过程中含水率要从 2.55 kg/kg 降到 0.15 kg/kg 以下，问题一把 ρ、c_p、k 当作常数的做法不再成立。题目附录 3 给出的经验关系为

$$\rho = 650 + 128C, \qquad c_p = 1450 + 2736\frac{C}{C+1},$$
$$k = 0.21 + 0.38\frac{C}{C+1}, \qquad D = 2.4\times 10^{-3}\,\mathrm{e}^{-0.45/C}\,\mathrm{e}^{-3850/T}, \tag{14}$$

其中 T 取绝对温度。前三个量随含水率单调变化但幅度有限：ρ 由 976 降到 669 kg/m^3，c_p 由 3415 降到 1807 J/(kg • K)，k 由 0.483 降到 0.260 W/(m • K)，都在两倍以内。真正剧烈的是扩散系数：50 °C 下 $C = 2.55$ kg/kg 时 $D = 1.35\times 10^{-8}$ m^2/s，$C = 0.15$ kg/kg 时

降到 $8.00\times10^{-10}\ \mathrm{m^2/s}$，$C=0.05\ \mathrm{kg/kg}$ 时只剩 $1.98\times10^{-12}\ \mathrm{m^2/s}$，前后相差四个数量级。物性变化改变了两个方程之间的关系，如图 12 所示。

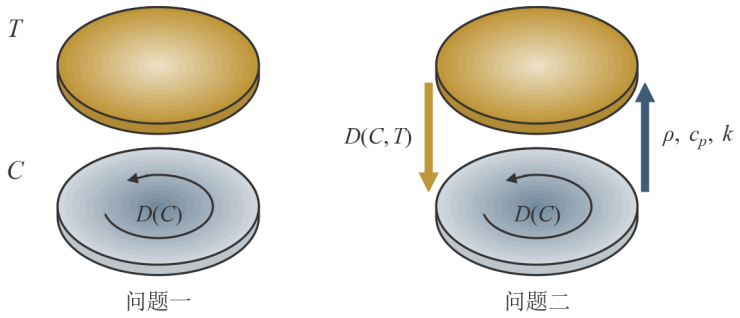


图 12　温度场与水分场之间的耦合

如图 12 所示，上下两片圆盘分别代表同一截面上的温度场与水分场。问题一的热物性是常数，扩散系数只随含水率变化，两个方程之间没有物性上的相互作用，水分盘上的回环只表示扩散系数随含水率自身变化。问题二中扩散系数随温度变化，温度场经 $D(C,T)$ 作用到水分场；热物性随含水率变化，水分场又经 ρ、c_p、k 作用回温度场，两片之间出现方向相反的两支箭头，两个方程必须一起推进。

5.2.3　恒温干燥阶段边界条件的确定

附件 1 只给出前 4 h 的烘房条件，而烘干要持续 2 到 3 天，其余时段的 T_∞ 与 C_∞ 需要补齐。附件 1 的末段读数如图 13 所示。

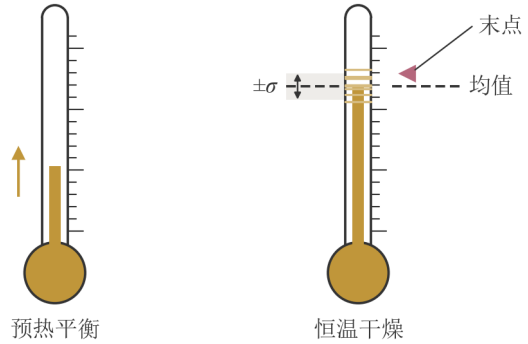


图 13　预热平衡与恒温干燥两个阶段的烘房温度

如图 13 所示，左边的温度计代表预热平衡阶段，液柱随烘房升温持续上升；右边代表恒温干燥阶段，液面在设定值附近来回抖动，浅色短线是各次读数，虚线是末段均值，灰带是正负一倍标准差，玫红三角是附件 1 的最后一个读数。附件 1 中 $t\ge12600$ s 的温度在 49.759 ℃ 与 50.233 ℃ 之间反复摆动，均值 50.0133 ℃，标准差 0.153 ℃，相邻点之间没有单调趋势，说明这是控温系统在设定值附近的波动与测量噪声，而非仍在升温。最后一个读数为 50.165 ℃，恰好比均值高出一倍标准差，落在灰带上沿。若直接取它作为恒温值，等于把一次随机偏高的读数当成了稳态值，会系统性高估此后全部时段的扩散系数；由第六章的灵敏度分析，温度高估 0.15 ℃ 会使烘干时间偏短约 0.3 h。故取末段实测均值

$$T_\infty=50.0133\,^{\circ}\mathrm{C},\qquad C_\infty=0.04999\ \mathrm{kg/kg},\qquad t>14400\ \mathrm{s}. \tag{15}$$

C_∞ 也是药材最终能达到的平衡含水率，其值远低于 0.15 kg/kg 的烘干要求，保证烘干目标可以达成。

5.2.4 变物性热质耦合扩散模型的建立

把式 (14) 与式 (15) 代入守恒方程与边界条件，得到**变物性热质耦合扩散模型**

$$
\begin{cases}
\rho(C)c_p(C)\dfrac{\partial T}{\partial t}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(k(C)\,r\dfrac{\partial T}{\partial r}\right), & 0<r<R_0,\ t>0,\\[2mm]
\dfrac{\partial C}{\partial t}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)\,r\dfrac{\partial C}{\partial r}\right), & 0<r<R_0,\ t>0,\\[2mm]
-k\left.\dfrac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R_0}=h\left(T\big|_{r=R_0}-T_\infty(t)\right), & -D\left.\dfrac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R_0}=h_m\left(C\big|_{r=R_0}-C_\infty(t)\right),\\[2mm]
\left.\dfrac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0}=0, & \left.\dfrac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0}=0,\\[2mm]
T(r,0)=28\,\text{℃}, & C(r,0)=2.55\,\text{kg/kg},\\[2mm]
\rho=650+128C, & c_p=1450+2736\dfrac{C}{C+1},\\[2mm]
k=0.21+0.38\dfrac{C}{C+1}, & D=2.4\times10^{-3}\,\mathrm{e}^{-0.45/C}\,\mathrm{e}^{-3850/T},\\[2mm]
(T_\infty,C_\infty)\ \text{见式 (15).}
\end{cases}
\tag{16}
$$

其中 $t\le 14400$ s 时 T_∞ 与 C_∞ 取附件 1 的插值，之后取式 (15) 的定值。

5.2.5 模型的求解与检验

1. 界面扩散系数的取法

有限体积法要在控制体界面上给出等效扩散系数，而 D 只在节点上有值。常用的取法有调和平均 $D_{i+1/2}=2D_iD_{i+1}/(D_i+D_{i+1})$、算术平均 $D_{i+1/2}=(D_i+D_{i+1})/2$，以及沿含水率的积分平均。第三种由界面通量的精确积分导出

$$
-\int D\frac{\partial C}{\partial r}\mathrm{d}r=-\int_{C_i}^{C_{i+1}}D(C)\,\mathrm{d}C\ \Longrightarrow\ D_{i+1/2}=\frac{1}{C_{i+1}-C_i}\int_{C_i}^{C_{i+1}}D(C)\,\mathrm{d}C,
\tag{17}
$$

积分用 Simpson 三点公式计算，$D_{i+1/2}=\left[D(C_i)+4D(\bar{C})+D(C_{i+1})\right]/6$，$\bar{C}$ 为两节点含水率的中值。取表层最典型的一对相邻节点，含水率分别为 0.15 与 0.05 kg/kg，50 ℃ 下 D 相差 403 倍，三种取法的差别如图 14 所示。

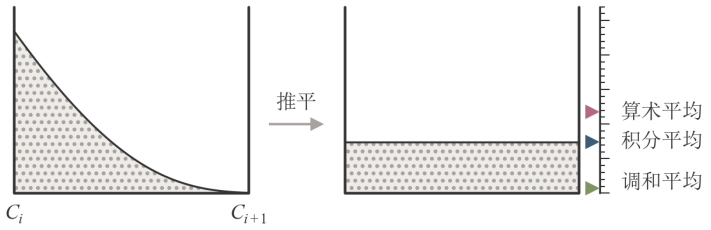


图 14　两节点之间扩散系数的推平与三种界面取法

如图 14 所示，把两节点之间 D 随含水率的变化画成槽里的一堆沙，左端是湿侧 C_i，高；右端是干侧 C_{i+1}，几乎贴底。积分平均相当于把这堆沙推平，推平后的高度就是界面等效值，按 Simpson 三点公式为湿侧的 31.58%；算术平均只看两端高度的平均，为 50.12%，比推平的高度高出约六成；调和平均由矮的一端主导，只有 0.49%，几乎贴着槽底。界面通量正比于这个高度，三者差出两个数量级，这正是表 6 中三种取法收敛快慢差异悬殊的原因。

由表 6 可以看出，三种取法在网格足够细时都收敛到同一个值，但快慢差别很大。调和平均在 $N=200$ 给出 58.9402 h，加密到 $N=1600$ 才降到 57.4665 h，前后相差 1.4737 h，原因是它由两节点中的小值主导，在表层含水率骤降处人为放大了结壳阻力，而放大的程度又随网格间距变化，结果随网格改变。算术平均由大值主导，偏差方向相

表 6　三种界面扩散系数取法下问题三的烘干时间，单位 h

界面格式	$N=200$	$N=400$	$N=800$	$N=1600$
调和平均	58.9402	57.6731	57.4976	57.4665
算术平均	57.3964	57.4358	57.4503	57.4559
积分平均	**57.4585**	**57.4580**	**57.4579**	**57.4579**

反，跨度 0.0595 h。积分平均从 $N=200$ 加密到 $N=1600$ 只变化 0.0006 h，$N=400$ 起与 57.4579 h 之差已不超过 0.0001 h。三种取法的单步计算量相同，用时之差在 3% 以内，故选用积分平均。

2. 收敛性验证

以积分平均格式为基础，把几档不同网格与步长的算例同正文表格所用的基准算例 $N=3200$、$\Delta t=0.05$ s 比较，全场最大偏差见表 7。

表 7　各算例相对基准算例的最大偏差

问题	Δt/s	N	温度最大偏差/℃	水分最大偏差/(kg/kg)	四位小数
问题一	0.05	200	8.86×10^{-5}	3.18×10^{-4}	有差
问题一	0.05	1600	8.60×10^{-5}	2.33×10^{-5}	有差
问题一	0.01	1600	9.59×10^{-6}	5.70×10^{-6}	一致
问题二	0.05	200	6.39×10^{-5}	1.05×10^{-5}	有差
问题二	0.05	1600	6.26×10^{-5}	4.32×10^{-6}	有差
问题二	0.01	1600	6.97×10^{-6}	4.63×10^{-7}	一致

由表 7 可见，偏差主要来自时间步：$\Delta t=0.05$ s 时网格从 200 加密到 1600，温度偏差几乎不变；步长缩到 0.01 s 后偏差降约一个数量级，四位小数与基准完全一致，说明基准算例已经收敛。

3. 水分守恒检验

表面在整个过程中带走的水分，应等于药材内部含水量的减少。核算的做法如图 15 所示。

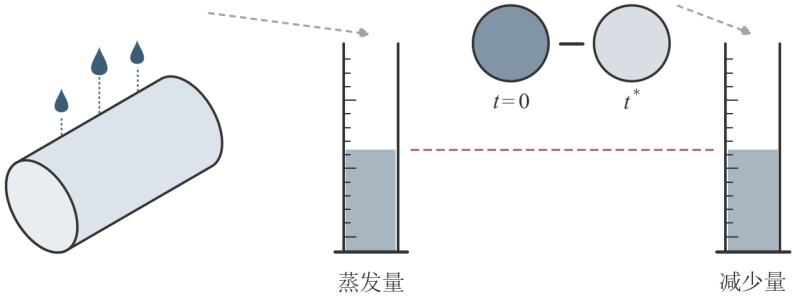


图 15　水分守恒核算的两路

如图 15 所示，核算分两路：左路把表面在整个过程中蒸出的水分逐时刻接进一只量筒，右路拿初始时刻与终点时刻两个截面的含水量相减，倒进另一只量筒，两只量筒液面平齐，离散格式才是守恒的。两路分别按下式计算

$$
\begin{aligned}
M_{\text{蒸发}} &= \int_0^{t^*} 2\pi R\, h_m \left(C\big|_{r=R} - C_\infty \right) \mathrm{d}t, \\
M_{\text{减少}} &= \int_0^{R} 2\pi r \left[C(r,0) - C(r,t^*) \right] \mathrm{d}r,
\end{aligned}
\tag{18}
$$

两者都以单位长度药材的干基含水当量计，单位 m^2，得到 $M_{\text{蒸发}}=0.003048\ \mathrm{m}^2$、$M_{\text{减少}}=0.003048\ \mathrm{m}^2$，相对偏差 2.08×10^{-5}，说明离散格式是守恒的。

4. 结果与分析

按模型 (16) 求解，取 $N = 3200$、$\Delta t = 0.05$ s，得到 3 h 内的温度与水分浓度，见表 8 与表 9。本问的模型覆盖整个烘干过程，故支撑材料中的 result2.xlsx 给到药材达标为止，即 1 s 到 206848 s 每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的温度与水分浓度。全过程有二十余万秒，这份文件改用 $N = 800$、$\Delta t = 0.5$ s 推进，逐秒输出。

表 8　3 小时内药材的温度，单位 ℃

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1880	32.3808	32.9645	33.9591	35.4109
1.0	40.3780	40.5500	41.0567	41.8742	42.9933
1.5	45.8416	45.9296	46.1877	46.5997	47.1344
2.0	48.4443	48.4822	48.5924	48.7675	48.9972
2.5	49.4608	49.4730	49.5074	49.5590	49.6546
3.0	49.8432	49.8490	49.8683	49.9037	49.9600

表 9　3 小时内药材的水分浓度，单位 kg/kg

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3258	1.6490
1.0	2.5257	2.4948	2.3579	2.0232	1.4716
1.5	2.3862	2.3257	2.1346	1.8023	1.3481
2.0	2.1711	2.1086	1.9239	1.6263	1.2317
2.5	1.9569	1.9009	1.7364	1.4725	1.1172
3.0	1.7665	1.7169	1.5706	1.3338	1.0088

由表 8 与表 9，3 h 时药材中心温度为 49.8432 ℃，与烘房此刻的 50.195 ℃ 相差 0.35 ℃；中心水分浓度为 1.7665 kg/kg，表面为 1.0088 kg/kg，距离 0.15 kg/kg 的烘干要求还很远。

温度场与水分场的演化如图 16 所示。

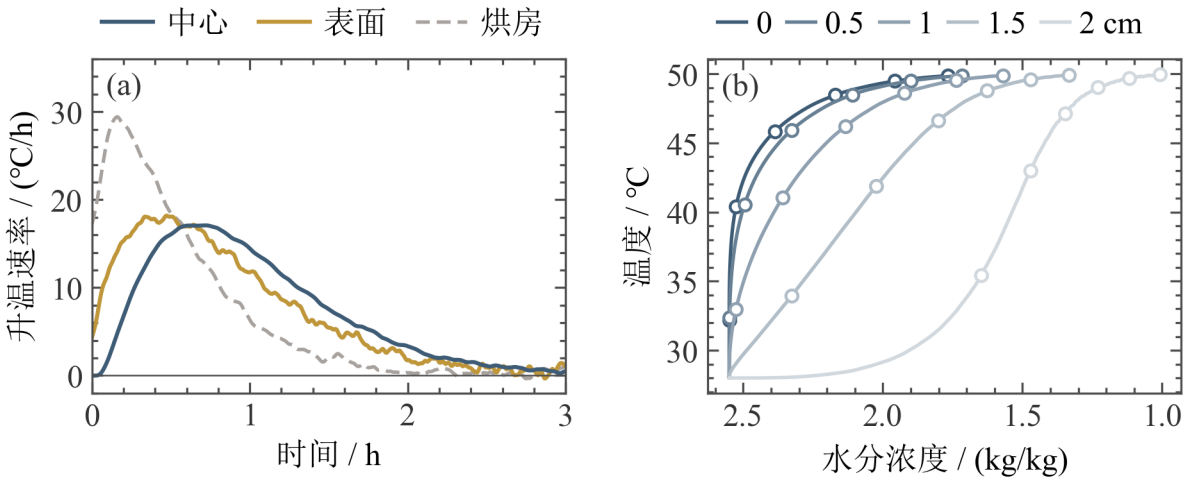


图 16　问题二的前 3 小时：(a) 升温速率；(b) 五个半径处的温度与水分浓度轨迹

图 16(a) 画升温速率。烘房的升温速率在最初一刻钟就达到峰值，药材表面的峰值 18.2 ℃/h 出现在 0.47 h，中心的峰值 17.1 ℃/h 出现在 0.72 h，比表面晚约 15 min；2 h 后

中心速率降到 3.35 ℃/h，三条曲线都趋于零，2 h 后温升已很小。图 16(b) 把到中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 五处的温度与水分浓度画在同一平面上，空心点每隔 0.5 h 一个。中心与 0.5 cm 处的轨迹几乎竖直上升，先升温、后失水；表面的轨迹先向左平移再上升，先失水、后升温；越靠外轨迹越早向左拐。1 h 时中心与表面的水分浓度分别为 2.5257 与 1.4716 kg/kg，温度却只差 2.62 ℃。两个面板合起来说明，前 3 h 温度已基本追平烘房而水分远未降下，此后控制烘干速率的是水分扩散而不是传热。

5.3 问题三：烘干所需时间

5.3.1 问题三思路框架图

问题三在问题二模型上补终点判据，求解思路如图 17 所示，上支化简判据，下支定位终点。

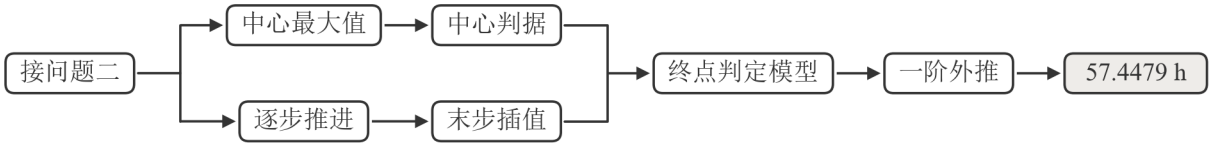


图 17　问题三求解思路

图中上支对应 5.3.2 节的判据化简，下支对应 5.3.5 节的逐步推进与末步插值，外推的理由也在 5.3.5 节。

5.3.2 终点判据的化简

题目要求药材各处水分浓度都低于 0.15 kg/kg，直接写成

$$t^{*}=\min\left\{t:\ \max_{0\le r\le R_0} C(r,t)<0.15\right\}. \tag{19}$$

水分自内向外迁出，表面通量始终把表面含水率压得最低，中心没有外流出口，因此 $C(r,t)$ 沿半径单调递减，全场最大值恒在中心，未达标的区域如图 18 所示。

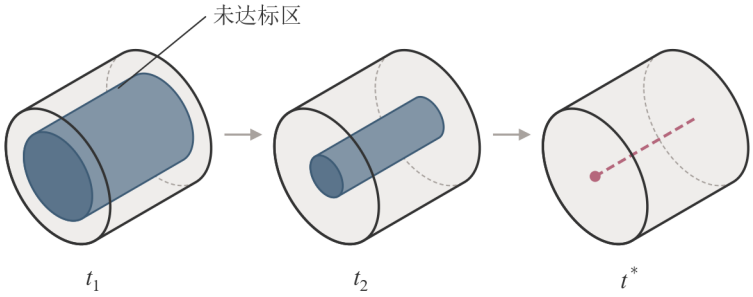


图 18　未达标区随时间的收缩

如图 18 所示，三段药材是烘干途中的三个时刻，透明外壳里的藏青芯棒是水分浓度仍高于 0.15 kg/kg 的区域。表面最先达标，未达标区始终是一根与轴线同心的芯棒，随时间由粗变细，到 t^{*} 时刻缩成轴线上的一点。因此只要监视轴心，判据化简为

$$t^{*}=\min\{t:\ C(0,t)<0.15\}. \tag{20}$$

5.3.3 烘干后期的结壳机理

表层先干，含水率降到 0.05 kg/kg 附近时扩散系数只剩 2×10^{-12} m^2/s，比中心低两个数量级以上，在表层形成一道低渗透的壳，如图 19 所示。

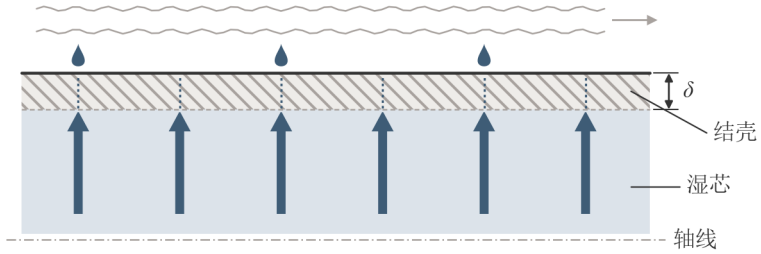


图 19　沿轴线剖开的药材上半部分与表层结壳

如图 19 所示，沿轴线剖开药材的上半部分，下边是轴线，上边是表面。芯部湿、扩散系数大，藏青箭头又粗又长；水分走到厚度为 δ 的结壳里，扩散系数骤降，箭头变成细点线，只有少量水滴离开表面。整条迁移路径上阻力最大的一段就是这层壳，后期的烘干速率由它的渗透性控制，而不再由表面对流控制。

5.3.4　烘干终点判定模型的建立

在模型 (16) 上补终点判据，得到**烘干终点判定模型**

$$
\begin{cases}
\rho(C)c_p(C)\dfrac{\partial T}{\partial t}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(k(C)\,r\dfrac{\partial T}{\partial r}\right), \quad 0<r<R_0,\\[2mm]
\dfrac{\partial C}{\partial t}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)\,r\dfrac{\partial C}{\partial r}\right), \quad 0<r<R_0,\\[2mm]
\text{边界条件同式 (5)，物性同式 (14)，烘房条件同式 (15)，}\\[2mm]
t^{*}=\min\left\{t:\ \max\limits_{0\le r\le R_0}C(r,t)<C_{\text{目标}}\right\}, \qquad C_{\text{目标}}=0.15\,\text{kg/kg},\\[2mm]
t^{*}_{\Delta t}=t_{n-1}+\Delta t\dfrac{C_{\max}^{n-1}-C_{\text{目标}}}{C_{\max}^{n-1}-C_{\max}^{n}},\\[2mm]
t^{*}=2\,t^{*}_{\Delta t/2}-t^{*}_{\Delta t}.
\end{cases}
\tag{21}
$$

倒数第二行在最后一步按 $C_{\max}$ 线性插值，把终点精确到时间步之下；末行按一阶精度做 Richardson 外推，理由见 5.3.5 节。

5.3.5　模型的求解与检验

1. 求解步骤

Step 1　按问题二的方法推进一个时间步，得到新时层的温度场与水分场。

Step 2　取中心水分浓度 $C_{\max}^{n}$，由式 (20) 它就是全场最大值。

Step 3　若 $C_{\max}^{n}\ge C_{\text{目标}}$，回到 Step 1。

Step 4　一旦 $C_{\max}^{n}<C_{\text{目标}}$，按式 (21) 末行插值定出 t^{*}，停止推进。

Step 5　按每隔 60 s、每隔 0.1 cm 输出全过程的水分浓度，并补上 t^{*} 时刻一行。

2. 收敛性验证

网格与时间步的收敛性见表 10。

由表 10 可见，网格从 400 加密到 3200、时间步从 0.5 s 缩到 0.1 s，烘干时间的变化都不超过 0.0004 h，差值列按六位小数算出后再保留四位，水分浓度在四位小数上完全一致。

3. 终点时刻的可信位数

烘干时间比水分浓度对离散误差敏感得多。终点前 1 h 内中心浓度的平均变化率只有 1.07×10^{-3} kg/kg 每小时，浓度上的微小偏差会被放大成终点的明显移动，如图 20 所示。

表 10　问题三烘干时间的收敛性验证

Δt/s	N	烘干时间/h	与最细算例之差/h	水分浓度四位小数
0.5	400	57.4580	0.0004	一致
0.5	800	57.4579	0.0003	一致
0.5	1600	57.4579	0.0002	一致
0.5	3200	57.4576	0.0000	一致
0.25	400	57.4580	0.0004	一致
0.1	400	57.4580	0.0004	一致
0.1	1600	57.4579	0.0002	一致

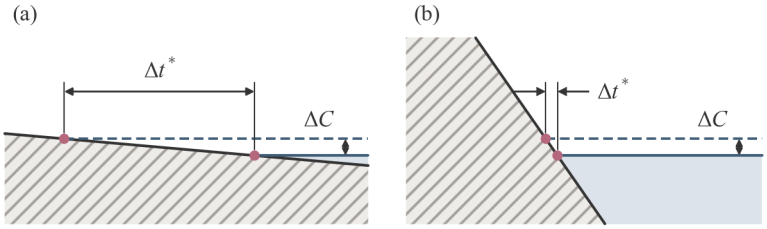


图 20　两种坡度下同样浓度偏差引起的终点移动：(a) 终点附近；(b) 烘干初期

如图 20 所示，把中心浓度随时间的下降想成一片向右倾斜的岸，水面高度是阈值，岸线就是终点。图 20(a) 是终点附近的岸，坡度很缓，水面只要升降 ΔC，岸线就横向移动很远；图 20(b) 若是烘干初期那样的陡岸，同样的 ΔC 只让岸线移动一点。定量地

$$|\Delta t^{*}| = \frac{|\Delta C|}{|\mathrm{d}C/\mathrm{d}t|_{t^{*}}} \approx \frac{|\Delta C|}{1.07\times 10^{-3}}\ \mathrm{h}, \tag{22}$$

即浓度上 1.07×10^{-7} 的偏差就会使终点移动 0.0001 h。

因此本文用 Richardson 外推定这个量，外推的阶数要先判断。时间推进虽然用了二阶的 Crank-Nicolson 格式，但式 (14) 的物性按上一时层取值，这一处滞后使整体精度降为一阶，外推应按一阶进行。在 $N=3200$ 上取两档步长得 $t^{*}(0.5\,\mathrm{s}) = 57.457650$ h、$t^{*}(0.25\,\mathrm{s}) = 57.457764$ h，于是

$$t^{*}_{\Delta t\to 0} = t^{*}\!\left(\frac{\Delta t}{2}\right) + \frac{t^{*}(\Delta t/2) - t^{*}(\Delta t)}{2^{1}-1} = 57.457764 + 0.000114 = 57.4579\,\mathrm{h}. \tag{23}$$

4. 结果与分析

取 $N=3200$、$\Delta t = 0.5$ s，得到烘干过程的水分浓度，见表 11，完整结果见支撑材料中的 result3.xlsx。

由表 11，药材各处水分浓度都降到 0.15 kg/kg 以下所需的**烘干时间为 57.4579 h**，合 206848 s，约 2.39 天，落在题目所述 2 到 3 天的范围内。此时中心水分浓度为 0.1500 kg/kg，表面为 0.0526 kg/kg。

外推过程与烘干时间的分配如图 21 所示。

表 11　药材烘干过程的水分浓度，单位 kg/kg

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0164	0.9877	0.9011	0.7548	0.5326
12	0.4559	0.4430	0.4029	0.3296	0.1642
18	0.2987	0.2914	0.2686	0.2253	0.0845
24	0.2377	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1891	0.1641	0.0598
36	0.1858	0.1825	0.1718	0.1503	0.0566
42	0.1720	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1538	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4579	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

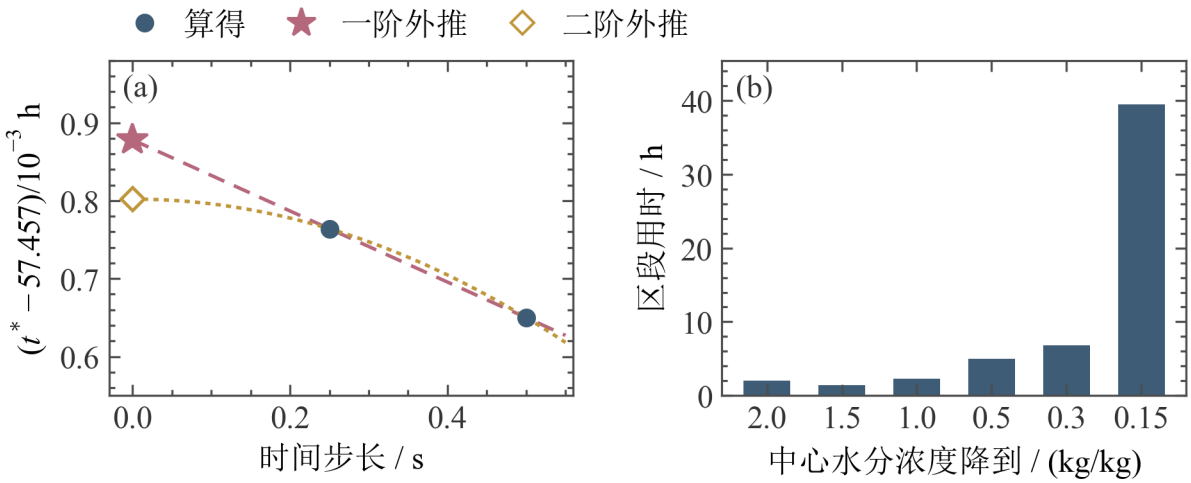


图 21　问题三的结果：(a) 终点时刻的外推；(b) 中心浓度每降一档所用时长

图 21(a) 纵轴是终点时刻减去 57.457 h 后以千分之一小时计的值，两个圆点是两档步长的算得值。按一阶外推，直线延到步长为零得星号 57.457878 h，舍入为 57.4579 h；按二阶外推得菱形 57.457802 h，舍入为 57.4578 h。两者落在舍入分界 57.45785 h 的两侧，外推阶数判断错了，第四位小数就会错。图 21(b) 把中心浓度每降一档所用的区段时长画成柱：中心自 0.35 h 开始下降，降到 0.3 kg/kg 时是 17.92 h，而从 0.3 降到 0.15 kg/kg 却用去 39.53 h，占全部烘干时间的 69%，与结壳机理相符，也说明烘干时间的大部分消耗在最后那一小段含水率上。

5.4　问题四：计入尺寸收缩的烘干时长

5.4.1　问题四思路框架图

问题四把固定计算域换成动边界，求解思路如图 22 所示，上支处理几何，下支处理物性。

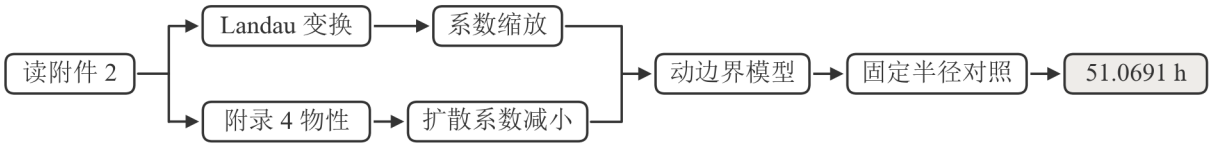


图 22　问题四求解思路

图中上支对应 5.4.3 节的 Landau 变换与系数缩放，下支对应题目附录 4 的物性，固定半径对照见 5.4.4 节。

5.4.2　收缩带来的动边界

题目在本问中未再重申烘干要求，故沿用问题三的判据，两问的差别只在计入尺寸收缩并改用题目附录 4 的经验关系，这样得到的时长才与问题三可比。附件 2 给出的半径由 2 cm 收缩到 1.198 cm，横截面积只剩初始的 35.88%，如图 23 所示。

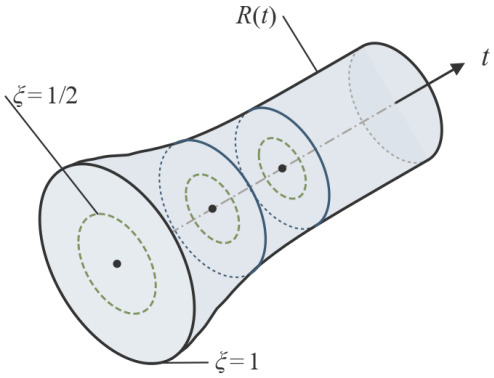


图 23　沿时间轴排开的收缩药材

如图 23 所示，把时间画成药材的轴线，药材在每个时刻的截面就排在轴线上对应的位置，外轮廓的粗细按附件 2 的半径变化：前 18 h 迅速收细，之后几乎不变。截面上画出了 0、6、12、18 h 四个时刻的外圈 $\xi = 1$ 与中圈 $\xi = 1/2$，各时刻的中圈始终在外圈的一半处。只要用当前半径去除，同一份干物质的位置就不随时间变化。

收缩对烘干的影响有两个方向。一方面题目附录 4 的扩散系数前因子只有 4.2×10^{-4}，比题目附录 3 小近六倍，50 ℃、$C = 2.55$ kg/kg 时 $D = 2.50 \times 10^{-9}$ m^2/s，只有问题三的五分之一，到 $C = 0.15$ kg/kg 时两者之比升到 0.48，这一项把时间拉长；另一方面扩散路径由 2 cm 缩到 1.2 cm，按扩散时间正比于半径平方估计，这一项把时间压到原来的 35.88%。两个方向反号且量级相当，需要由模型定量给出。

5.4.3　动边界收缩扩散模型的建立

令无量纲半径

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \qquad \xi \in [0,1], \tag{24}$$

把随时间收缩的物理域 $[0, R(t)]$ 映射到固定计算域 $[0,1]$[7]。药材的收缩由失水引起，干物质随外边界做仿射运动，如图 24 所示。

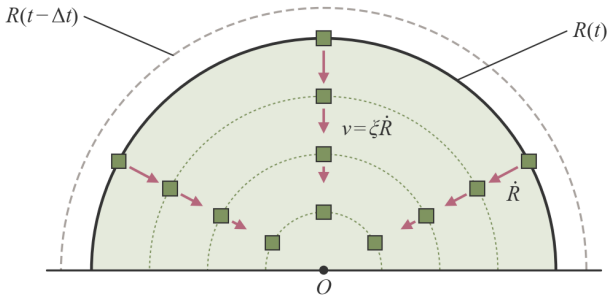


图 24　干物质的仿射内移

如图 24 所示，半圆是某一时刻的截面，外面的虚线是前一时刻的表面。绿色小方块是干物质，玫红箭头是它们此刻的速度。所有方块都朝圆心移动，速度与所在位置的 ξ 成正比，表面上的以 $\dot{R}$ 移动，半径中点的只有一半，圆心不动；同一条虚线上的方块速度相同，整圈等比例收缩。半径 r 处的干物质速度为 $v=\xi\dot{R}$，在随体的观点下水分守恒方程要计入这一对流

$$\left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{r}+v\frac{\partial C}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(Dr\frac{\partial C}{\partial r}\right). \tag{25}$$

另一方面由式 (24)，固定 ξ 求时间导数得 $\partial C/\partial t|_{\xi}=\partial C/\partial t|_{r}+\xi\dot{R}\,\partial C/\partial r$。两式相减，对流项恰好抵消，方程在 ξ 坐标下仍为纯扩散形式

$$\left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{\xi}=\frac{1}{R^{2}(t)}\cdot\frac{1}{\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(D\,\xi\frac{\partial C}{\partial\xi}\right). \tag{26}$$

这一抵消正是图 24 中方块速度与 ξ 成正比的结果。在离散层面，控制体体积按 $(R/R_0)^2$、界面面积按 R/R_0、网格间距按 R/R_0 缩放，合起来使扩散项系数乘以 $(R_0/R)^2$，表面对流项系数乘以 R_0/R，温度方程作同样处理。综上所述，代入题目附录 4 的经验关系，得到**动边界收缩扩散模型**

$$\begin{cases}
\rho c_p\dfrac{\partial T}{\partial t}=\dfrac{1}{R^{2}(t)}\cdot\dfrac{1}{\xi}\dfrac{\partial}{\partial\xi}\left(k\,\xi\dfrac{\partial T}{\partial\xi}\right), & 0<\xi<1,\ t>0,\\
\dfrac{\partial C}{\partial t}=\dfrac{1}{R^{2}(t)}\cdot\dfrac{1}{\xi}\dfrac{\partial}{\partial\xi}\left(D\,\xi\dfrac{\partial C}{\partial\xi}\right), & 0<\xi<1,\ t>0,\\
-\dfrac{k}{R}\left.\dfrac{\partial T}{\partial\xi}\right|_{\xi=1}=h\left(T|_{\xi=1}-T_{\infty}\right), & -\dfrac{D}{R}\left.\dfrac{\partial C}{\partial\xi}\right|_{\xi=1}=h_m\left(C|_{\xi=1}-C_{\infty}\right),\\
\left.\dfrac{\partial T}{\partial\xi}\right|_{\xi=0}=0, & \left.\dfrac{\partial C}{\partial\xi}\right|_{\xi=0}=0,\\
T(\xi,0)=28\,^{\circ}\mathrm{C}, & C(\xi,0)=2.55\,\mathrm{kg/kg},\\
\rho=760+90C, & c_p=1850+2150\dfrac{C}{C+1},\\
k=0.12+0.20\dfrac{C}{C+1}, & D=4.2\times10^{-4}\,\mathrm{e}^{-0.30/C}\,\mathrm{e}^{-3850/T},\\
R(t)\text{ 取附件 2 插值},\ R(0)=R_0, & h=25,\ h_m=8\times10^{-7},\\
(T_{\infty},C_{\infty})\text{ 同式 (15)}, & t^{*}=\min\left\{t:\ \max_{\xi}C(\xi,t)<0.15\right\}.
\end{cases} \tag{27}$$

5.4.4　模型的求解与检验

1. 求解步骤

Step 1　读入附件 2，建立药材半径关于时间的插值函数 $R(t)$。

Step 2　在固定的 ξ 网格上赋初值，取 $\xi_i=i/N$。

Step 3　由当前时刻的 $R(t)$ 算出缩放因子，扩散项系数乘 $(R_0/R)^2$，表面对流项系数乘 R_0/R。

Step 4　按题目附录 4 更新物性，界面扩散系数仍取积分平均，解两个三对角方程组得到新时层的两个场。

Step 5　监视中心水分浓度，穿越阈值后按线性插值定出终点；再取 $\Delta t = 0.5$ s 与 0.25 s 两档，按一阶 Richardson 外推得到烘干时长 t^*。

Step 6　输出时把 ξ 换回物理半径 $r = \xi R(t)$，超出当前半径的位置不再有药材，表中只列到 1 cm，并按题目表 6 的格式加一列药材表面。

2. 条件弱化检验

把模型 (27) 中的 $R(t)$ 固定为初值 R_0，其余一概不变，模型退化为固定域上的变物性扩散模型，与问题三同型而只换物性。三个算例的差别如图 25 所示，结果见表 12。

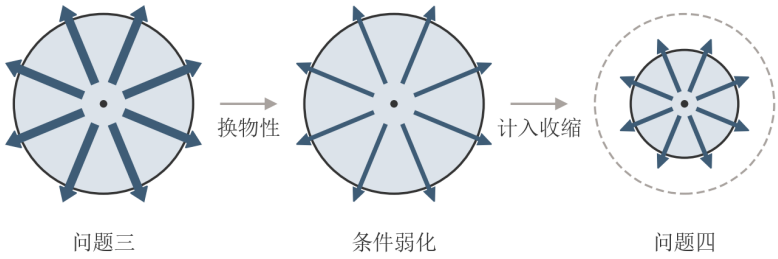


图 25　问题三、条件弱化与问题四三个算例

如图 25 所示，三个截面对应三个算例，箭头粗细表示扩散系数的大小。问题三用题目附录 3 的物性、半径固定；条件弱化只把物性换成题目附录 4，扩散系数变小，箭头变细；问题四再计入收缩，箭头仍细，但截面缩小、迁移路径变短。

表 12　问题四的条件弱化对照

算例	半径与物性	烘干时长/h	相对问题三/h
问题三	固定为 2 cm，题目附录 3	57.4579	0
条件弱化	固定为 2 cm，题目附录 4	129.7940	+72.3361
问题四	按附件 2 收缩，题目附录 4	**51.0759**	−6.3820

由表 12 可见，同样用题目附录 4 的物性，不收缩时烘干时长为 129.7940 h，是收缩时 51.0759 h 的 2.54 倍，收缩使烘干时长缩短 78.7181 h，占 60.65%。收缩后与收缩前的时长之比为 39.35%，与横截面积降到 35.88% 的几何估计同量级，差值来自收缩并非一开始就完成，而是在前 18 h 内逐步发生。这条对照同时分离出了另一个方向的贡献：不收缩的 129.7940 h 是问题三 57.4579 h 的 2.26 倍，这一倍数完全来自题目附录 4 与题目附录 3 的物性差异。两个方向反号叠加，才使问题四的时长反而短于问题三。

3. 水分守恒检验

收缩情形下干物质密度随体积反比增大，守恒核算折算到初始干基当量：含水量按固定的 ξ 网格积分，表面通量先按当前半径算出物理通量，再乘以 $(R_0/R)^2$ 折算到初始截面。按图 15 的两路核算，相对偏差为 2.3×10^{-4}，说明 Landau 离散保持了守恒性。

4. 结果与分析

按模型 (27) 求解，取 $N = 3200$、$\Delta t = 0.5$ s，得到烘干过程的水分浓度，见表 13，完整结果见支撑材料中的 result4.xlsx。半径在 6 h 时已收缩到 1.374 cm，1.5 cm 与 2 cm 两个位置不再位于药材内部，故表中只列到 1 cm，末列给出药材表面处的值。

由表 13，计入尺寸收缩后药材的**烘干时长为 51.0759 h**，合 183873 s，约 2.13 天，比问题三少 6.38 h。此时中心水分浓度为 0.1500 kg/kg，药材表面为 0.0526 kg/kg，药材半径为 1.200 cm。

收缩带来的系数变化与收缩和失水的关系如图 26 所示。

表 13　计入收缩后药材烘干过程的水分浓度，单位 kg/kg

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	1	药材表面
6	1.7188	1.5363	1.0215	0.4207
12	0.7372	0.6542	0.4080	0.1669
18	0.4085	0.3683	0.2392	0.0892
24	0.2849	0.2609	0.1786	0.0673
30	0.2262	0.2092	0.1490	0.0595
36	0.1928	0.1795	0.1314	0.0560
42	0.1712	0.1603	0.1198	0.0541
48	0.1561	0.1467	0.1114	0.0530
51.0759	0.1500	0.1412	0.1079	0.0526

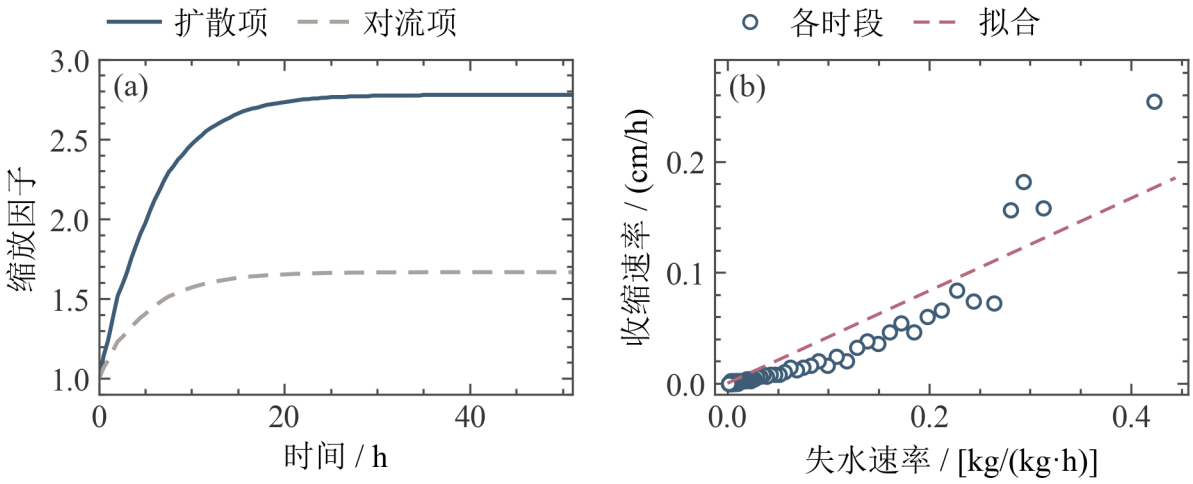


图 26　问题四的结果：(a) 两个缩放因子；(b) 失水速率与收缩速率

图 26(a) 中扩散项的缩放因子 $(R_0/R)^2$ 与表面对流项的缩放因子 R_0/R 都在前 18 h 快速增大，到终点时分别为 2.78 与 1.67，扩散项被放大得更多，所以收缩对内部扩散的加速强于对表面蒸发的加速。图 26(b) 以附件 2 的 30 min 间隔为单位，横轴是断面平均水分浓度的下降速率，纵轴是半径的收缩速率，两者的相关系数为 0.934，失水越快的时段收缩也越快，说明附件 2 给出的收缩与模型算出的失水在时序上一致。

六、模型的灵敏度分析

模型中有四个由外部给定的参数：对流换热系数 h、对流传质系数 h_m、烘房温度 T_∞ 与烘房水分浓度 C_∞。前两个来自题目附录 2 的经验取值，后两个来自附件 1 末段的实测均值，都带有不确定性。以问题三的烘干时间为响应量，让四个参数各在基准值的 80% 到 120% 之间取五档，其余参数不变，其中烘房温度与烘房水分浓度是把附件 1 的整条烘房曲线连同恒温段定值一起按系数缩放，温度按摄氏度缩放，结果见表 14 与图 27。

表 14　四个参数的灵敏度分析，响应量为烘干时间，单位 h

参数	80%	90%	100%	110%	120%	相对变幅
对流换热系数 h	57.4775	57.4666	57.4579	57.4511	57.4452	0.06%
对流传质系数 h_m	59.1544	58.1943	57.4579	56.8804	56.4190	4.76%
烘房温度 T_∞	81.1166	67.9366	57.4579	49.0841	42.3604	67.45%
烘房水分浓度 C_∞	57.2679	57.3559	57.4579	57.5792	57.7255	0.80%

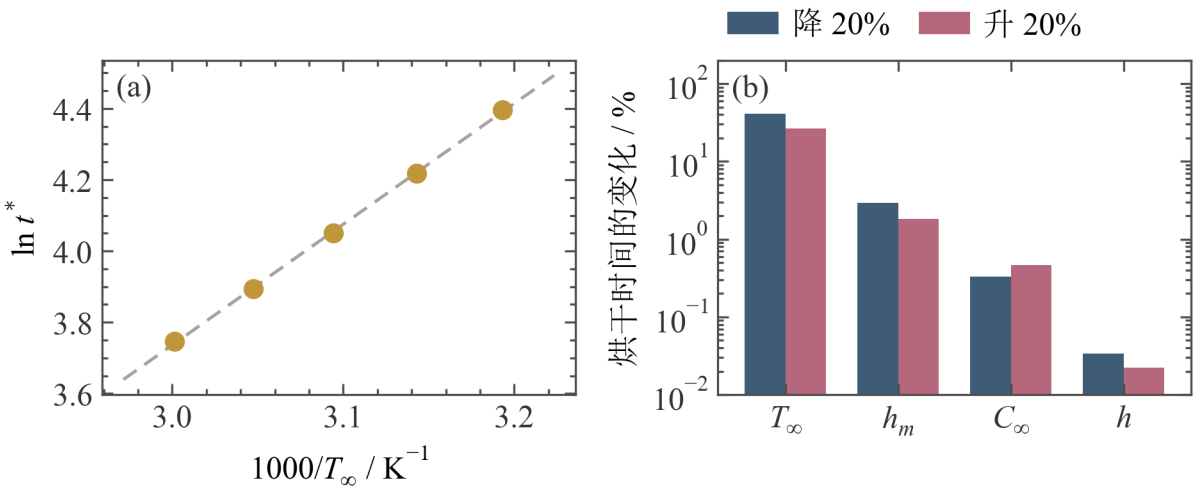


图 27　烘干时间的灵敏度：(a) 烘房温度五档的 Arrhenius 图；(b) 参数升降 20% 时的变化

图 27(a) 把烘房温度五档的结果画成 $\ln t^*$ 对 $1000/T_\infty$ 的图，五点几乎落在一条直线上，决定系数 0.9997，斜率 3390 K，接近扩散系数里的 3850 K，说明烘干时间主要经由扩散系数的 Arrhenius 因子受温度控制，余下的差别来自结壳位置随温度的移动。图 27(b) 用对数纵轴把四个参数升降 20% 带来的烘干时间变化并排：T_∞ 降 20% 时烘干时间增加 41.18%，升 20% 时减少 26.28%；h_m 对应 2.95% 与 1.81%；C_∞ 方向相反，降 20% 时烘干时间减少 0.33%，升 20% 时增加 0.47%；h 只有 0.03% 与 0.02%，四者依次相差约一个数量级。由表 14，T_∞ 取 80% 即 40.01 ℃ 时烘干需要 81.1166 h，取 120% 即 60.02 ℃ 时只需 42.3604 h，相对变幅 67.46%，是唯一的强敏感参数；h_m 变幅 4.76%，C_∞ 与 h 分别只有 0.80% 与 0.06%。

这一排序与模型的机理一致。T_∞ 通过 $\mathrm{e}^{-3850/T}$ 影响扩散系数，50 ℃ 附近温度每升高 1 ℃，D 增大约 3.7%，而扩散系数直接决定整个烘干时段的速率。h_m 只控制表面一层的水分带走速率，而后期的瓶颈是图 19 中结壳的渗透性，它的作用被削弱了一个数量级。h 只出现在温度方程的边界条件里，图 16 表明 2 h 后温升已很小，改变 h 主要影响最初两小时。C_∞ 是表面的平衡含水率，0.05 kg/kg 远低于 0.15 kg/kg 的目标，浮动两成后仍远低于目标，不构成约束。

由此得到两条对生产有用的结论。第一，想缩短烘干时间，提高烘房温度是唯一高效的手段，温度每提高 1 ℃，烘干时间约缩短 1.9 h；加强风速收效有限，改善换热或降低烘房湿度几乎无用。第二，模型对 h 与 C_∞ 不敏感，这两个参数即使有一两成的误差也不会动摇问题三与问题四的结论；而 T_∞ 的敏感性提示实际生产中必须把控温精度作为首要指标。

七、模型的评价、改进与推广

7.1　模型的优点

1. 模型建立在守恒定律之上，两个方程分别由傅里叶定律与菲克定律推出，物性关系直接取题目所给的经验公式，没有引入需要标定的自由参数，四问的结果都可以直接

由机理解释。

2. 数值方法经过多算法对比与解析解复核：时间格式在显式欧拉、后向欧拉、Crank-Nicolson 三者之间比较后选定，界面扩散系数在调和平均、算术平均、积分平均三者之间比较后选定，温度场与 Bessel 级数解析解的最大相对偏差为 2.24×10^{-6}。

3. 结果经过收敛性验证与守恒核算，烘干时间按实际阶数外推定出第四位小数，网格与步长加密下的变化不超过 0.0004 h。

4. 问题四用 Landau 坐标变换处理动边界，利用干物质仿射运动这一物理事实使对流项精确抵消，既避免了变形网格，又保持了离散的守恒性。

7.2 模型的缺点

1. 表面水分蒸发吸收的潜热没有计入能量方程，题目未给出汽化潜热。实际烘干中蒸发冷却会使药材温度略低于烘房，本模型算出的温度偏高，进而使扩散系数偏大、烘干时间偏短。

2. 把表面含水率与空气湿度直接相减作为传质驱动力，是题目所给参数下的简化，严格的处理要引入吸附等温线，把含水率换算成表面水蒸气分压再与空气比较。

7.3 模型的改进

若能取得药材的汽化潜热与吸附等温线，可以把表面热流改写为对流换热与蒸发潜热之和，把传质驱动力改写为水蒸气分压差，温度场会出现湿球温度平台，烘干时间相应延长，模型更贴近现实。另外，附件 2 的半径目前只作为外部输入，若补充收缩率与含水率的关系，就可以把 $R(t)$ 交给模型自行求解，问题四将成为一个自洽的动边界问题。

7.4 模型的推广

1. 本模型适用于以内部扩散为控制环节的干燥过程，把圆柱坐标换成平板或球坐标、把物性经验式换成对应物料的关系式，即可用于果蔬切片、谷物、木材的热风干燥工艺设计。

2. 热质耦合扩散加第三类边界的结构在其它领域同样成立，混凝土的水化与失水、锂电池极片的涂布干燥、土壤的蒸发过程，都可以套用本文的有限体积框架与 Landau 动边界处理方法。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、绘图脚本编写与语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 [M]. 第 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.

[2] Mujumdar A S. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.

[3] 朱文学. 食品干燥原理与技术 [M]. 北京: 科学出版社, 2009.

[4] Wang N, Brennan J G. A mathematical model of simultaneous heat and moisture transfer during drying of potato[J]. Journal of Food Engineering, 1995, 24(1): 47–60.

[5] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1959.

[6] Katekawa M E, Silva M A. A review of drying models including shrinkage effects[J]. Drying Technology, 2006, 24(1): 5–20.

[7] Landau H G. Heat conduction in a melting solid[J]. Quarterly of Applied Mathematics, 1950, 8(1): 81–94.

[8] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 [M]. 第 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.

[9] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[10] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 第 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
[11] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1980.

附录

附录 A　支撑材料文件清单

代码　按问分成 Q1 到 Q4 四个文件夹，每个文件夹自成一体，互不依赖，里面有 main.py、solver.py 与 data 子目录。main.py 是这一问的主程序，solver.py 是四问共用的求解内核，data 放这一问用到的附件数据：Q1 到 Q3 为 oven.csv，Q4 另有 radius.csv。进入任一文件夹执行 python main.py，即可在控制台打印这一问的表格，并在同目录的 out 下生成对应的 result 文件。代码目录下的 run_all.py 依次运行四问。语言为 Python 3，依赖 numpy、scipy 与 openpyxl。全部源程序见附录 B。论文插图的画图脚本不参与求解，未放入支撑材料。

求解结果　求解结果目录下 result1.xlsx 为问题一的温度与水分浓度，1800 s 内每 1 s、每 0.1 cm；result2.xlsx 为问题二的温度与水分浓度，每 1 s、每 0.1 cm，至烘干结束；result3.xlsx 为问题三的水分浓度，每 60 s、每 0.1 cm，至烘干结束；result4.xlsx 为问题四的水分浓度，格式同上。

AI 工具使用详情.pdf　按《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》提供，载明所用工具的名称与型号、具体使用目的和环节、提示方式与使用过程，以及对工具输出的采纳、修改和核验情况。

附录 B　源程序

以下为建模所用到的全部源程序。每组的 main.py 与 solver.py 加上 data 子目录中的附件数据即构成一个完整可运行的整体，不需要配置任何路径。solver.py 四问共用且内容相同，在 Q1 组列出后不再重复。

Q1　问题一：预热平衡阶段的温度与水分浓度

Q1/main.py　主程序，直接运行即可复现本问结果

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题一：预热平衡阶段 1800 s 内的温度与水分浓度。

控制台打印论文中的温度表与水分浓度表，并在 out 下写出 result1.xlsx。
"""

import os
import sys
import time

import numpy as np
from openpyxl import Workbook

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.insert(0, HERE)
from solver import simulate, make_oven_interp

DATA = os.path.join(HERE, 'data')
OUT = os.path.join(HERE, 'out')
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

N = 3200
DT = 0.05
THETA = 0.5
TIMES = [100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800]
DIST = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
DIST_FULL = np.round(np.arange(0, 21) / 10.0, 1)


def main():
    oven = make_oven_interp(os.path.join(DATA, 'oven.csv'))
    print('恒温段烘房条件 T=%.4f C  C=%.5f kg/kg' % oven.steady)
    print('求解中，N=%d，dt=%g s，Crank-Nicolson ...' % (N, DT))

    t0 = time.time()
    ts, Ts, Cs, g, _ = simulate('q1', oven, DT, 1800.0, N, save_every=1.0, theta=THETA)
```

```
    print('用时 %.1f s\n' % (time.time() - t0))

    idx = np.arange(0, N + 1, N // 20)
    r = g.r[idx] * 100

    for field, name, unit in ((Ts, '表 1  30 分钟内药材的温度', 'C'),
                              (Cs, '表 2  30 分钟内药材的水分浓度', 'kg/kg')):
        print('%s（单位: %s）' % (name, unit))
        print('%-8s' % '时间/s' + ''.join('%12s' % ('%g cm' % d) for d in DIST))
        for tt in TIMES:
            j = int(np.argmin(np.abs(ts - tt)))
            row = [float(np.interp(d, r, field[j][idx])) for d in DIST]
            print('%-8d' % tt + ''.join('%12.4f' % v for v in row))
        print()

    wb = Workbook(write_only=True)
    for field, title in ((Ts, '温度'), (Cs, '水分浓度')):
        ws = wb.create_sheet(title)
        ws.append(['时间\\到药材中心的距离'] + list(DIST_FULL))
        for tt in range(1, 1801):
            j = int(np.argmin(np.abs(ts - tt)))
            ws.append([tt] + [round(float(v), 4) for v in field[j][idx]])
    p = os.path.join(OUT, 'result1.xlsx')
    wb.save(p)
    print('已写出', p, '（1800 行 × 21 列，两个工作表）')


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Q1/solver.py　求解内核，四问共用，仅在 Q1 组列出

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""药材烘干热质耦合扩散的求解内核，四问共用。

半径方向用节点中心有限体积法离散，时间方向用 theta 格式推进，theta 取 0.5 即
Crank-Nicolson。物性按上一时层取值，每一步解温度与水分两个三对角方程组。
问题四用 Landau 坐标把收缩的物理域映射到固定计算域，扩散项与表面对流项按半径缩放。
"""

import numpy as np
from scipy.linalg import solve_banded

R0 = 0.02
T0 = 28.0
C0 = 2.55
H_HEAT = 25.0
H_MASS = 8e-7
TAIL = 12600.0


def make_oven_interp(path, tail=TAIL):
    d = np.genfromtxt(path, delimiter=',', skip_header=1)
    t, T, C = d[:, 0], d[:, 1], d[:, 2]
    m = t >= tail
    Tend, Cend = float(T[m].mean()), float(C[m].mean())

    def f(tq):
        return (np.interp(tq, t, T, left=T[0], right=Tend),
                np.interp(tq, t, C, left=C[0], right=Cend))
    f.steady = (Tend, Cend)
    return f


def make_radius_interp(path):
    d = np.genfromtxt(path, delimiter=',', skip_header=1)
    t, r = d[:, 0], d[:, 1] / 100.0

    def f(tq):
        return np.interp(tq, t, r, left=r[0], right=r[-1])
    return f
```

```
def D_q1(C, T):
    return 7e-9 * np.exp(-0.89 / np.maximum(C, 1e-8))


def D_q23(C, T):
    return 2.4e-3 * np.exp(-0.45 / np.maximum(C, 1e-8)) * np.exp(-3850.0 / (T + 273.15))


def D_q4(C, T):
    return 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / np.maximum(C, 1e-8)) * np.exp(-3850.0 / (T + 273.15))


def props_q1(C, T):
    one = np.ones_like(C)
    return 820.0 * one, 2600.0 * one, 0.36 * one


def props_q23(C, T):
    Cs = np.maximum(C, 0.0)
    return (650.0 + 128.0 * Cs,
            1450.0 + 2736.0 * Cs / (Cs + 1.0),
            0.21 + 0.38 * Cs / (Cs + 1.0))


def props_q4(C, T):
    Cs = np.maximum(C, 0.0)
    return (760.0 + 90.0 * Cs,
            1850.0 + 2150.0 * Cs / (Cs + 1.0),
            0.12 + 0.20 * Cs / (Cs + 1.0))


MODELS = {'q1': (props_q1, D_q1), 'q23': (props_q23, D_q23), 'q4': (props_q4, D_q4)}


def face_D(C, T, Dfun):
    C1, C2 = C[:-1], C[1:]
    Tf = 0.5 * (T[:-1] + T[1:])
    Cm = 0.5 * (C1 + C2)
    return (Dfun(C1, Tf) + 4.0 * Dfun(Cm, Tf) + Dfun(C2, Tf)) / 6.0


def face_k(k):
    return 0.5 * (k[:-1] + k[1:])


class Grid:
    def __init__(self, N, R=R0):
        self.N = N
        self.R = R
        self.dr = R / N
        self.r = np.linspace(0.0, R, N + 1)
        rf = (np.arange(N) + 0.5) * self.dr
        self.Af = 2.0 * rf
        self.AR = 2.0 * R
        vol = np.empty(N + 1)
        vol[0] = (0.5 * self.dr) ** 2
        i = np.arange(1, N)
        vol[1:N] = ((i + 0.5) * self.dr) ** 2 - ((i - 0.5) * self.dr) ** 2
        vol[N] = R ** 2 - (R - 0.5 * self.dr) ** 2
        self.V = vol


def _step(u, cap, kf, hsurf, u_env, g, dt, scale=1.0, theta=1.0, u_env_old=None):
    N = g.N
    coef = g.Af * kf / g.dr * scale
    hs = hsurf * g.AR * np.sqrt(scale)
    m = cap * g.V / dt
    if u_env_old is None:
        u_env_old = u_env


    Ad = np.zeros(N + 1)
    Ad[:N] -= coef
```

```
    Ad[1:] -= coef
    Ad[N] -= hs
    Au = coef
    Al = coef

    Ax = Ad * u
    Ax[:N] += Au * u[1:]
    Ax[1:] += Al * u[:N]

    d = m * u + (1.0 - theta) * Ax
    d[N] += theta * hs * u_env + (1.0 - theta) * hs * u_env_old
    if theta == 0.0:
        return d / m
    ab = np.zeros((3, N + 1))
    ab[0, 1:] = -theta * Au
    ab[1, :] = m - theta * Ad
    ab[2, :N] = -theta * Al
    return solve_banded((1, 1), ab, d)


def simulate(model, oven, dt, t_end, N=200, radius=None, save_every=None,
             stop_C=None, progress=None, theta=1.0, hh=None, hm=None, oven_shift=None,
             save_idx=None):

    props, Dfun = MODELS[model]
    hh = H_HEAT if hh is None else hh
    hm = H_MASS if hm is None else hm
    fT, fC = (1.0, 1.0) if oven_shift is None else oven_shift
    g = Grid(N)
    T = np.full(N + 1, T0)
    C = np.full(N + 1, C0)

    keep = (lambda a: a.copy()) if save_idx is None else (lambda a: a[save_idx].copy())
    ts, Ts, Cs = [0.0], [keep(T)], [keep(C)]
    nsave = max(1, int(round(save_every / dt))) if save_every else None
    t_star = None
    n, t = 0, 0.0
    nmax = int(round(t_end / dt))
    Tenv, Cenv = oven(0.0)
    Tenv, Cenv = Tenv * fT, Cenv * fC
    while n < nmax:
        rho, cp, k = props(C, T)
        Tenv_old, Cenv_old = Tenv, Cenv
        Tenv, Cenv = oven(t + dt)
        Tenv, Cenv = Tenv * fT, Cenv * fC
        scale = 1.0 if radius is None else (R0 / radius(t + dt)) ** 2
        Cprev_max = C.max()
        T = _step(T, rho * cp, face_k(k), hh, Tenv, g, dt, scale, theta, Tenv_old)
        C = _step(C, np.ones(N + 1), face_D(C, T, Dfun), hm, Cenv, g, dt, scale, theta, Cenv_old)
        n += 1
        t = n * dt
        if nsave and n % nsave == 0:
            ts.append(t); Ts.append(keep(T)); Cs.append(keep(C))
        if progress and n % progress == 0:
            print('  t=%8.3f h  Cmax=%.5f  Tc=%.3f' % (t / 3600, C.max(), T[0]), flush=True)
        if stop_C is not None and C.max() < stop_C:

            w = (Cprev_max - stop_C) / (Cprev_max - C.max())
            t_star = t - dt + w * dt
            if not nsave or n % nsave != 0:
                ts.append(t); Ts.append(keep(T)); Cs.append(keep(C))
            break
    return np.array(ts), np.array(Ts), np.array(Cs), g, t_star
```

Q2　问题二：整个烘干过程的温度与水分浓度

Q2/main.py　主程序，直接运行即可复现本问结果

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题二：变物性下整个烘干过程的温度与水分浓度。

控制台打印 3 h 内的温度表与水分浓度表，并在 out 下写出 result2.xlsx。
"""
```

```
import os
import sys
import time

import numpy as np
from openpyxl import Workbook

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.insert(0, HERE)
from solver import simulate, make_oven_interp

DATA = os.path.join(HERE, 'data')
OUT = os.path.join(HERE, 'out')
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

N_TAB = 3200
DT_TAB = 0.05
N_FULL = 800
DT_FULL = 0.5
THETA = 0.5
TIMES = [1800 * k for k in range(1, 7)]
DIST = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
DIST_FULL = np.round(np.arange(0, 21) / 10.0, 1)


def main():
    oven = make_oven_interp(os.path.join(DATA, 'oven.csv'))
    print('恒温段烘房条件 T=%.4f C  C=%.5f kg/kg' % oven.steady)

    print('第一步，出表用算例：N=%d，dt=%g s，前 3 h ...' % (N_TAB, DT_TAB))
    t0 = time.time()
    ts, Ts, Cs, g, _ = simulate('q23', oven, DT_TAB, 3 * 3600.0, N_TAB,
                                save_every=1.0, theta=THETA)
    print('用时 %.1f s\n' % (time.time() - t0))

    idx = np.arange(0, N_TAB + 1, N_TAB // 20)
    r = g.r[idx] * 100
    for field, name, unit in ((Ts, '表 3  3 小时内药材的温度', 'C'),
                              (Cs, '表 4  3 小时内药材的水分浓度', 'kg/kg')):
        print('%s（单位：%s）' % (name, unit))
        print('%-8s' % '时间/h' + ''.join('%12s' % ('%g cm' % d) for d in DIST))
        for tt in TIMES:
            j = int(np.argmin(np.abs(ts - tt)))
            row = [float(np.interp(d, r, field[j][idx])) for d in DIST]
            print('%-8.1f' % (tt / 3600) + ''.join('%12.4f' % v for v in row))
        print()

    print('第二步，全过程 1 s 分辨率算例：N=%d，dt=%g s ...' % (N_FULL, DT_FULL))
    idx2 = np.arange(0, N_FULL + 1, N_FULL // 20)
    t0 = time.time()
    ts2, Ts2, Cs2, _, tstar = simulate('q23', oven, DT_FULL, 400 * 3600.0, N_FULL,
                                       save_every=1.0, stop_C=0.15, save_idx=idx2,
                                       theta=THETA, progress=int(21600 / DT_FULL))
    print('用时 %.1f s，烘干结束于 %.4f h\n' % (time.time() - t0, tstar / 3600))

    tend = int(round(tstar))
    sel = np.arange(1, tend + 1)
    ix = np.searchsorted(ts2, sel)
    ix[ix > len(ts2) - 1] = len(ts2) - 1
    wb = Workbook(write_only=True)
    for field, title in ((Ts2, '温度'), (Cs2, '水分浓度')):
        ws = wb.create_sheet(title)
        ws.append(['时间\\到药材中心的距离'] + list(DIST_FULL))
        for tt, j in zip(sel, ix):
            ws.append([int(tt)] + [round(float(v), 4) for v in field[j]])
    p = os.path.join(OUT, 'result2.xlsx')
    wb.save(p)
    print('已写出 %s（%d 行 × 21 列，两个工作表）' % (p, len(sel)))


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Q3　问题三：烘干所需时间

Q3/main.py　主程序，直接运行即可复现本问结果

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题三：各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间。

控制台打印烘干时间与每隔 6 h 的水分浓度表，并在 out 下写出 result3.xlsx。
"""

import os
import sys
import time

import numpy as np
from openpyxl import Workbook

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.insert(0, HERE)
from solver import simulate, make_oven_interp

DATA = os.path.join(HERE, 'data')
OUT = os.path.join(HERE, 'out')
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

N = 3200
DT = 0.5
THETA = 0.5
TARGET = 0.15
DIST = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
DIST_FULL = np.round(np.arange(0, 21) / 10.0, 1)


def run(dt, n, save_every=None):
    oven = make_oven_interp(os.path.join(DATA, 'oven.csv'))
    return simulate('q23', oven, dt, 400 * 3600.0, n, save_every=save_every,
                    stop_C=TARGET, theta=THETA, progress=int(21600 / dt))


def main():
    print('求解中，N=%d，dt=%g s，Crank-Nicolson，判据 C < %.2f kg/kg ...' % (N, DT, TARGET))
    t0 = time.time()
    ts, Ts, Cs, g, tstar_a = run(DT, N, save_every=60.0)
    print('  dt=%g s  ->  %.6f h  用时 %.1f s' % (DT, tstar_a / 3600, time.time() - t0))

    print('再跑半步长以作一阶外推 ...')
    t0 = time.time()
    _, _, _, _, tstar_b = run(DT / 2, N)
    print('  dt=%g s  ->  %.6f h  用时 %.1f s' % (DT / 2, tstar_b / 3600, time.time() - t0))

    tstar = tstar_b + (tstar_b - tstar_a)
    print('\n一阶 Richardson 外推 dt->0 : %.6f h' % (tstar / 3600))
    print('烘干时间 %.4f h，合 %.0f s，约 %.2f 天\n' % (tstar / 3600, tstar, tstar / 86400))

    idx = np.arange(0, N + 1, N // 20)
    r = g.r[idx] * 100
    marks = [6 * 3600 * k for k in range(1, int(tstar // (6 * 3600)) + 1)] + [ts[-1]]
    print('表 5　药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）')
    print('%-14s' % '时间/h' + ''.join('%12s' % ('%g cm' % d) for d in DIST))
    for tt in marks:
        j = int(np.argmin(np.abs(ts - tt)))
        row = [float(np.interp(d, r, Cs[j][idx])) for d in DIST]
        lab = '烘干结束 %.4f' % (tstar / 3600) if tt == marks[-1] else '%d' % (tt / 3600)
        print('%-14s' % lab + ''.join('%12.4f' % v for v in row))
    print()

    sel = np.arange(1, int(ts[-1] // 60) + 1) * 60
    ix = np.searchsorted(ts, sel)
    rows = [Cs[j][idx] for j in ix]
    times = list(sel)
    tend = int(round(tstar))
    if tend > sel[-1]:
        times.append(tend)
        rows.append(Cs[-1][idx])
```

```
    wb = Workbook(write_only=True)
    ws = wb.create_sheet('水分浓度')
    ws.append(['时间\\到药材中心的距离'] + list(DIST_FULL))
    for tt, row in zip(times, rows):
        ws.append([int(tt)] + [round(float(v), 4) for v in row])
    p = os.path.join(OUT, 'result3.xlsx')
    wb.save(p)
    print('已写出 %s（%d 行 × 21 列）' % (p, len(times)))


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Q4　问题四：计入尺寸收缩的烘干时长

Q4/main.py　主程序，直接运行即可复现本问结果

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题四：计入附件 2 半径收缩后的烘干时长。

控制台打印烘干时长与每隔 6 h 的水分浓度表，并在 out 下写出 result4.xlsx。
"""

import os
import sys
import time

import numpy as np
from openpyxl import Workbook

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.insert(0, HERE)
from solver import simulate, make_oven_interp, make_radius_interp, R0

DATA = os.path.join(HERE, 'data')
OUT = os.path.join(HERE, 'out')
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

N = 3200
DT = 0.5
THETA = 0.5
TARGET = 0.15
DIST = [0.0, 0.5, 1.0]
DIST_FULL = np.round(np.arange(0, 21) / 10.0, 1)


def run(dt, n, save_every=None):
    oven = make_oven_interp(os.path.join(DATA, 'oven.csv'))
    rad = make_radius_interp(os.path.join(DATA, 'radius.csv'))
    return simulate('q4', oven, dt, 400 * 3600.0, n, radius=rad, save_every=save_every,
                    stop_C=TARGET, theta=THETA, progress=int(21600 / dt)), rad


def main():
    print('求解中，N=%d，dt=%g s，Crank-Nicolson，判据 C < %.2f kg/kg ...' % (N, DT, TARGET))
    t0 = time.time()
    (ts, Ts, Cs, g, tstar_a), rad = run(DT, N, save_every=60.0)
    print('  dt=%g s  ->  %.6f h  用时 %.1f s' % (DT, tstar_a / 3600, time.time() - t0))

    print('再跑半步长以作一阶外推 ...')
    t0 = time.time()
    (_, _, _, _, tstar_b), _ = run(DT / 2, N)
    print('  dt=%g s  ->  %.6f h  用时 %.1f s' % (DT / 2, tstar_b / 3600, time.time() - t0))

    tstar = tstar_b + (tstar_b - tstar_a)
    print('\n一阶 Richardson 外推 dt->0 : %.6f h' % (tstar / 3600))
    print('烘干时长 %.4f h，合 %.0f s，约 %.2f 天\n' % (tstar / 3600, tstar, tstar / 86400))

    idx = np.arange(0, N + 1, N // 20)
    xi = g.r[idx] / R0
    Rt = np.array([rad(x) for x in ts]) * 100

    marks = [6 * 3600 * k for k in range(1, int(tstar // (6 * 3600)) + 1)] + [ts[-1]]
```

```
    print('表 6  药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）')
    print('%-14s' % '时间/h' + ''.join('%12s' % ('%g cm' % d) for d in DIST) + '%12s' % '药材表面')
    for tt in marks:
        j = int(np.argmin(np.abs(ts - tt)))
        R = Rt[j]
        row = [float(np.interp(d / R, xi, Cs[j][idx])) for d in DIST] + [float(Cs[j][idx][-1])]
        lab = '烘干结束 %.4f' % (tstar / 3600) if tt == marks[-1] else '%d' % (tt / 3600)
        print('%-14s' % lab + ''.join('%12.4f' % v for v in row))
    print('\n各时刻药材半径 / cm: ' + ' '.join('%.3f' % Rt[int(np.argmin(np.abs(ts - t)))]
                                          for t in marks))
    print()

    sel = np.arange(1, int(ts[-1] // 60) + 1) * 60
    ix = list(np.searchsorted(ts, sel))
    times = list(sel)
    tend = int(round(tstar))
    if tend > sel[-1]:
        times.append(tend)
        ix.append(len(ts) - 1)
    wb = Workbook(write_only=True)
    ws = wb.create_sheet('水分浓度')
    ws.append(['时间\\到药材中心的距离'] + list(DIST_FULL) + ['药材表面'])
    for tt, j in zip(times, ix):
        R = Rt[j]
        row = [round(float(np.interp(d / R, xi, Cs[j][idx])), 4) if d <= R else None
               for d in DIST_FULL]
        ws.append([int(tt)] + row + [round(float(Cs[j][idx][-1]), 4)])
    p = os.path.join(OUT, 'result4.xlsx')
    wb.save(p)
    print('已写出 %s（%d 行 × 22 列，超出当前半径的位置留空）' % (p, len(times)))


if __name__ == '__main__':
    main()
```

一键复现

run_all.py　依次运行四问的主程序

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""依次运行四问的主程序，复现四问的结果表与 result 文件。

每一问的文件夹自成一体，这里只是按顺序进入各个文件夹执行 main.py。
全部跑完需要较长时间，也可以单独进入某一问的文件夹执行 python main.py。
"""
import os
import subprocess
import sys

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))


def main():
    for q in ("Q1", "Q2", "Q3", "Q4"):
        print("运行", q)
        subprocess.run([sys.executable, "main.py"], cwd=os.path.join(HERE, q), check=True)


if __name__ == "__main__":
    main()
```